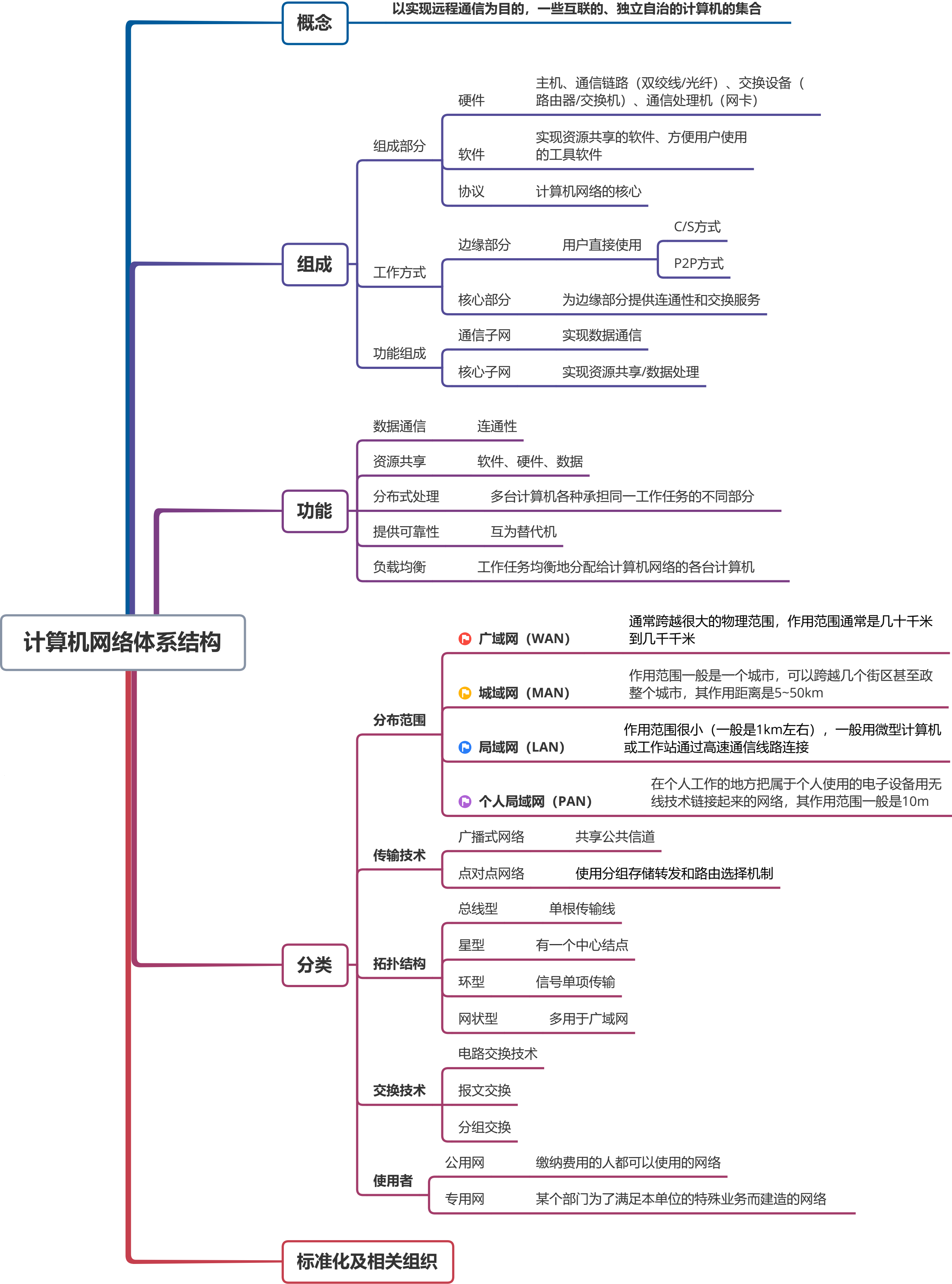
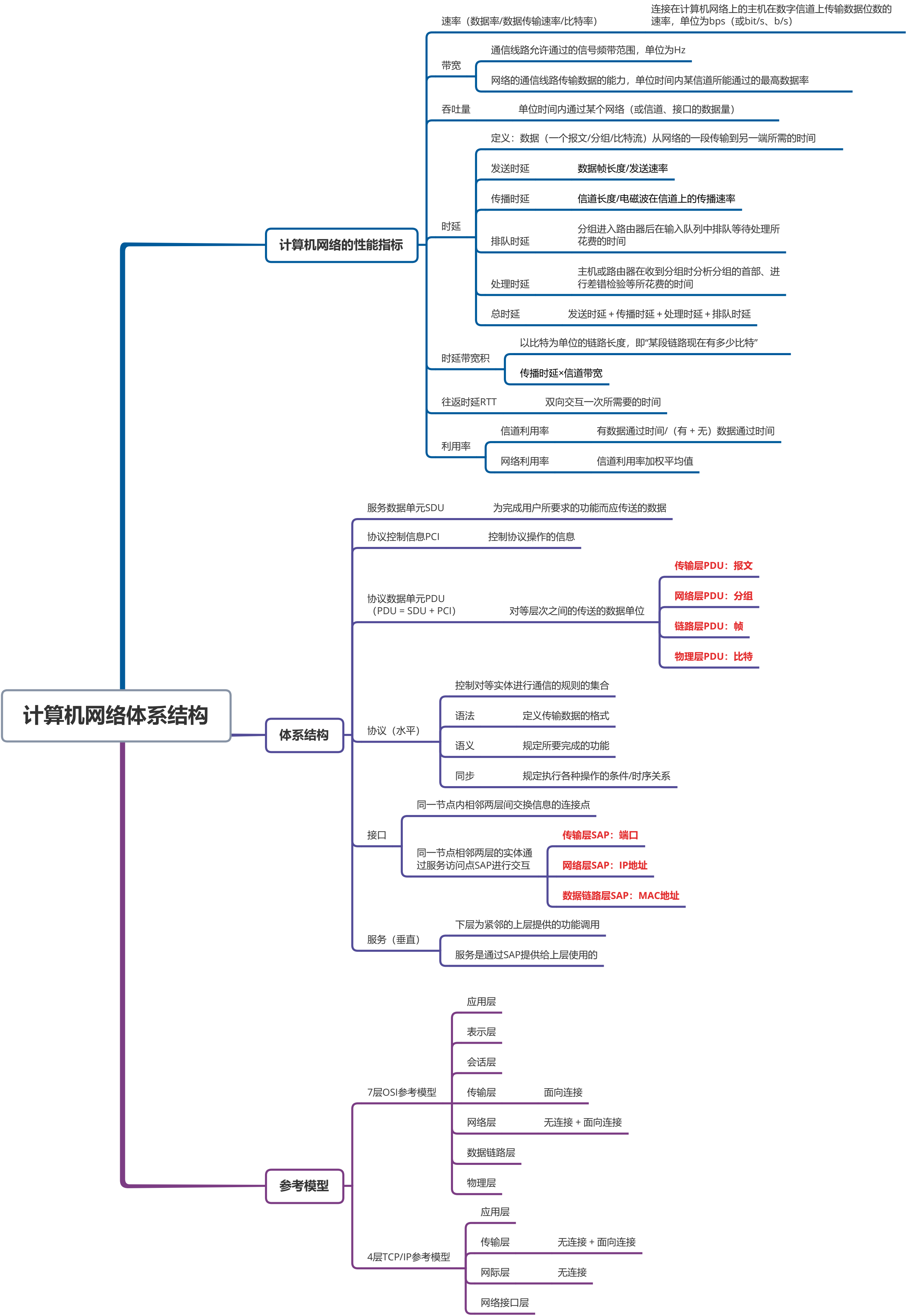
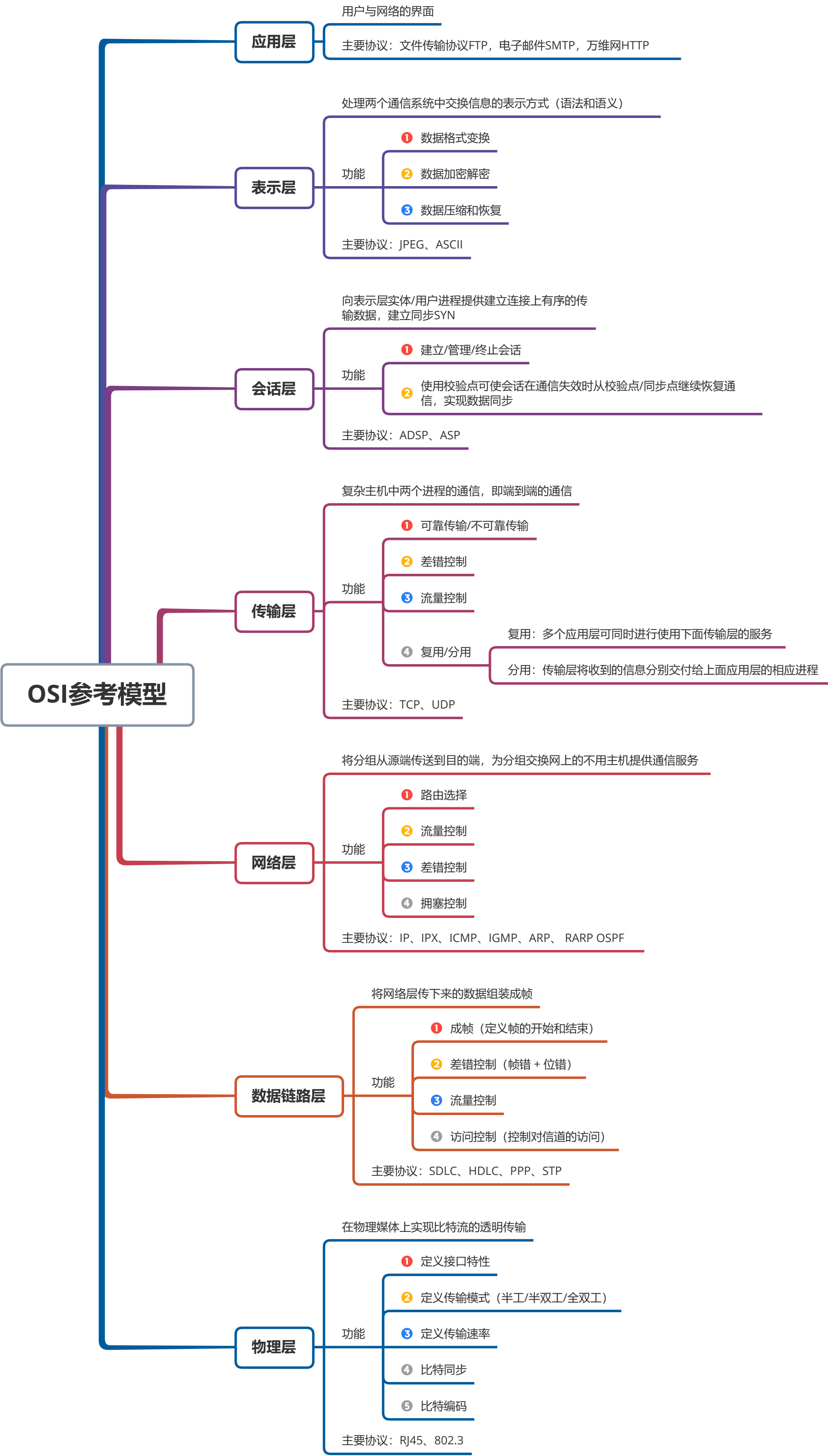
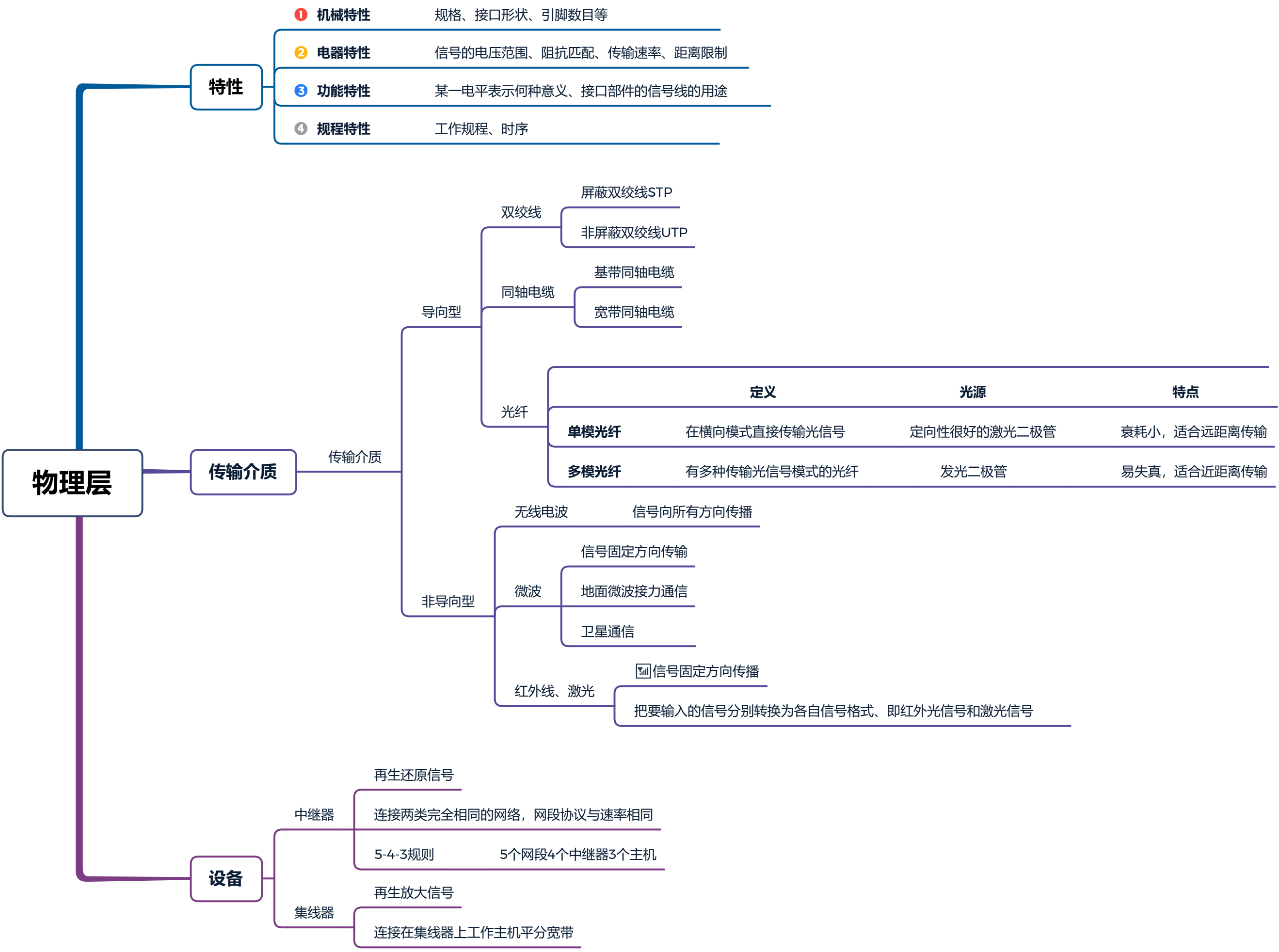
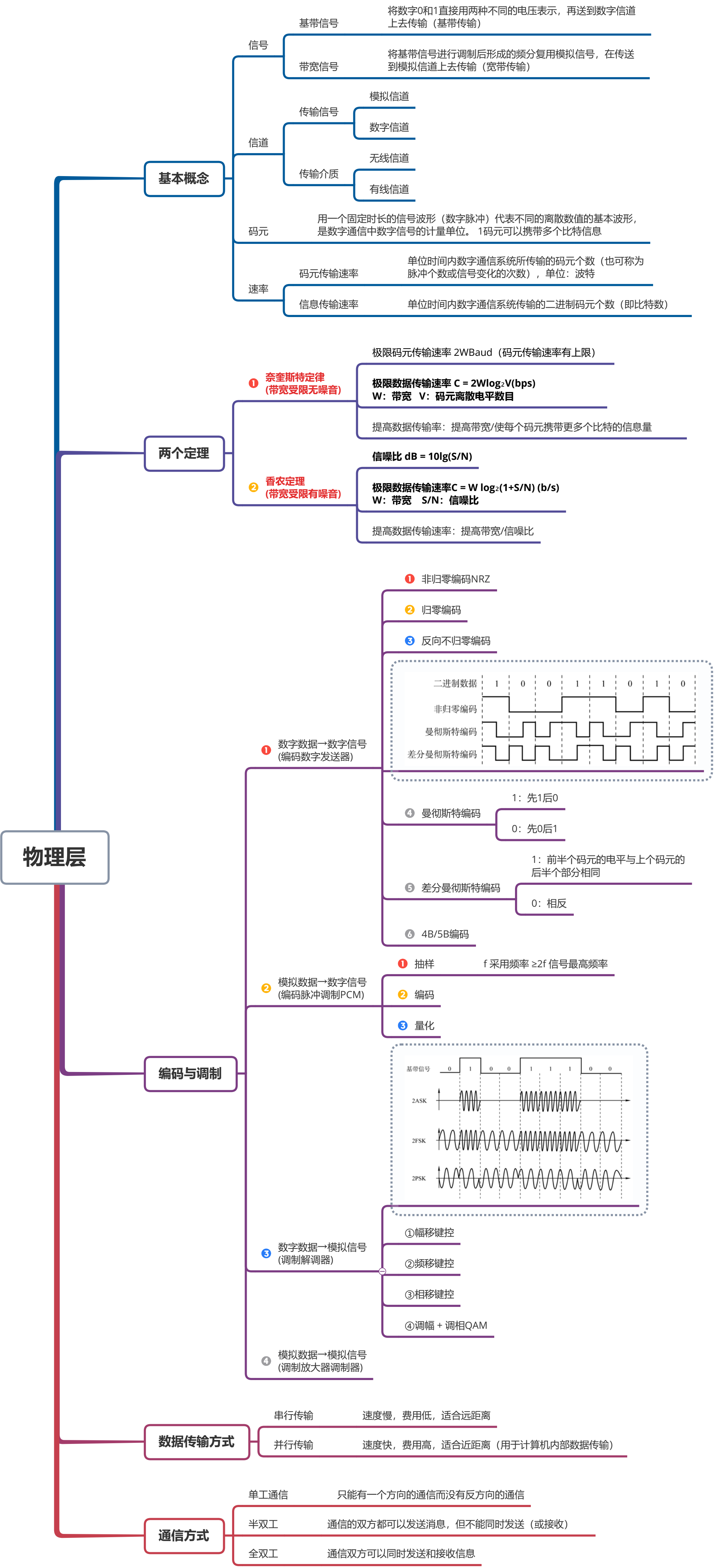


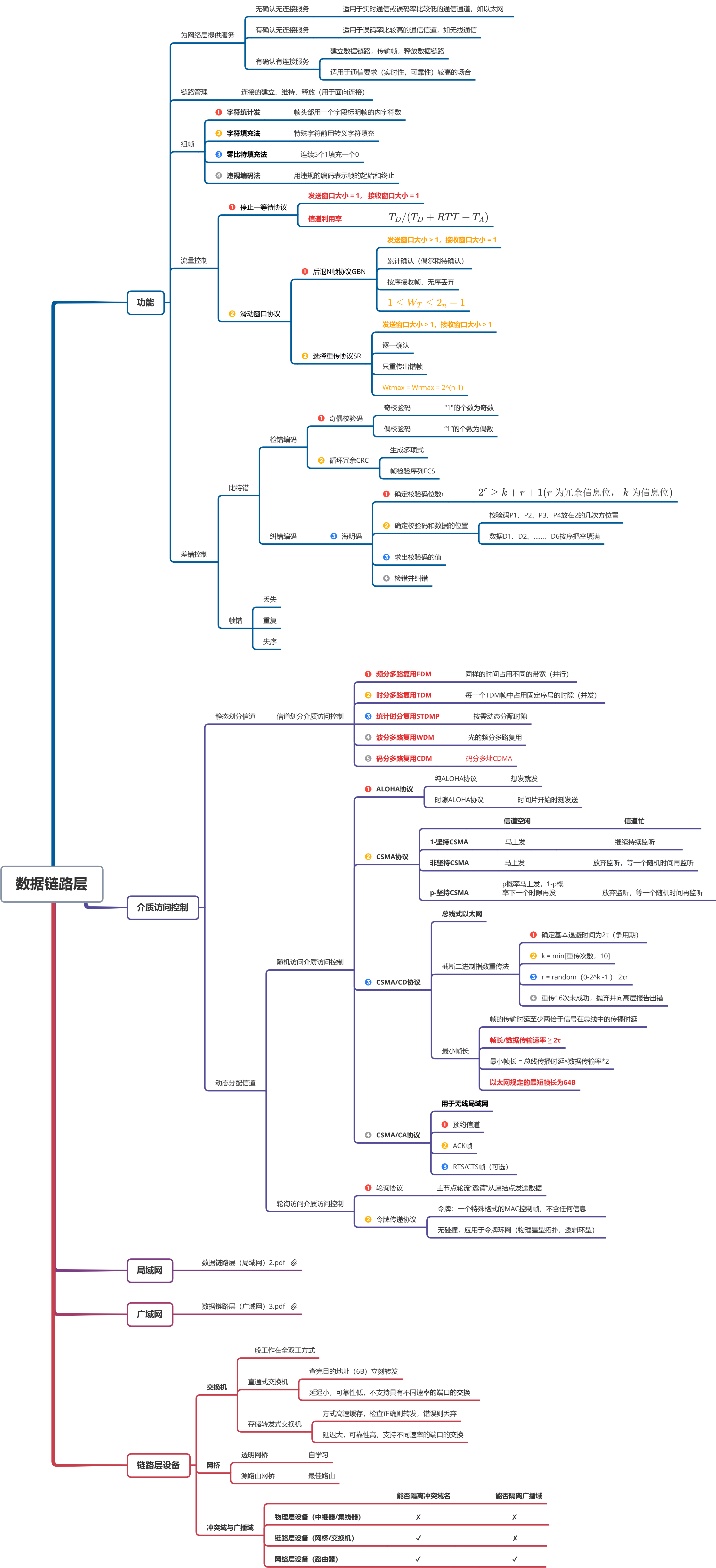


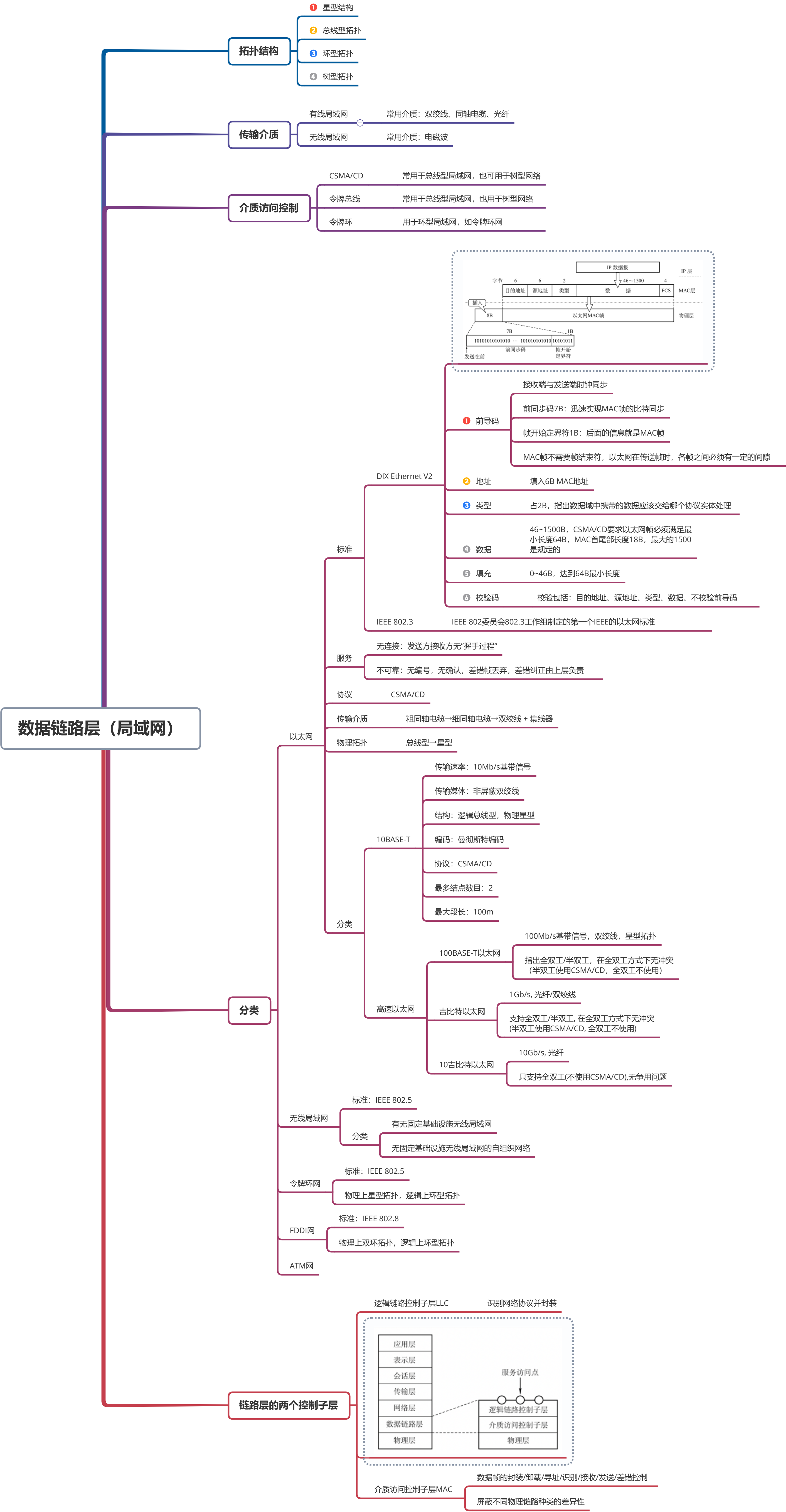












数据链路层（广域网）

PPP协议

特点

1 提供差错检测但不提供纠错功能, 只保证无差错接收 (通过硬件进行CRC校验)

2 不可靠的传输协议, 不使用序号和确认机制

3 只支持全双工链路, 只支持点对点的链路通信, 不支持多点线路

4 两端可以运行不同的网络协议, 但仍可使用同一个PPP进行通信

5 面向字节, 当信息字段出现于标志字段一致的比特组合时, PPP有两种处理方法: 异步线路 (默认) 采用字节填充法; SONET/SDH同步线路用硬件来完成比特填充

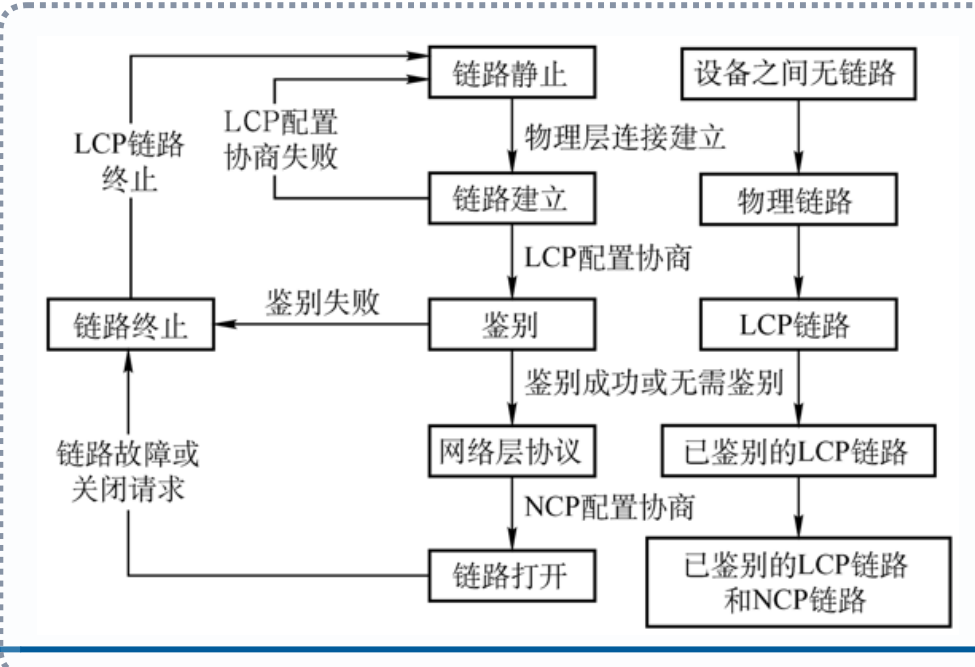
组成部分

一个将IP数据报封装到串行链路 (同步串行/异步串行) 的方法

链路控制协议LCP: 建立并维护数据链路连接

网络控制协议NCP: 为网络层协议建立和配置逻辑连接

状态图



```
graph TD
    LCP终止 --> LCP配置协商失败
    LCP配置协商失败 --> 链路建立
    物理层连接建立 --> 链路建立
    设备之间无链路 --> 物理链路
    物理链路 --> LCP链路
    LCP链路 --> LCP配置协商
    LCP配置协商 --> 鉴别
    鉴别 --> 鉴别失败
    鉴别失败 --> 链路终止
    鉴别 --> 鉴别成功或无需鉴别
    鉴别成功或无需鉴别 --> 网络层协议
    网络层协议 --> NCP配置协商
    NCP配置协商 --> 已鉴别的LCP链路和NCP链路
    已鉴别的LCP链路 --> 已鉴别的LCP链路和NCP链路
    链路故障或关闭请求 --> 链路终止
    链路打开 --> 链路打开
```

帧格式

1 标志字段F 7E(01111110), 前后各占1B

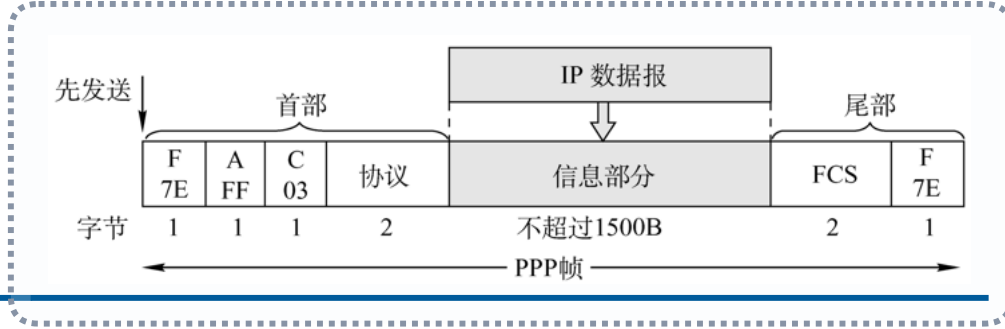
2 地址字段A 占1B, 规定为0xFF

3 控制字段C 占1B, 规定为0x03

4 协议字段 占2B, 说明信息段中运载的是什么种类的分组
比特0开始: IP/IPX/AppleTalk等网络层协议
0x0021表示信息字段是IP数据报
比特1开始: 协商其他协议, 包括LCP以及每个所支持的网络层的一个不同的NCP

5 信息字段 长度可变, 范围0-1500B (PPP协议是点对点而不是总线型, 无需采用CSMA/CD协议, 没有最短帧)

6 帧检验序列 占2B, 循环冗余检验码中的冗余码, 检验区包括地址字段、控制字段、协议字段、信息字段



HDLCL协议

特点

1 全双工通信, 有较高的数据链路传输效率

2 所有帧采用CRC检验, 对信息帧进行顺序编号, 可防止漏发或重发, 传输可靠性高

链路配置

非平衡配置 一个主站控制整个链路工作

平衡配置 链路两端两个站都是复合站, 每个复合站可以平等的发起数据传输而不需要得到对方复合站的许可

数据操作方式

正常响应方式 非平衡结构操作方式, 主站向从站传输数据, 从站进行响应传输, 但从站只有收到主站的许可后才可进行响应

异步平衡方式 平衡结构操作方式, 每一个复合站都可以进行对另一站的数据传输

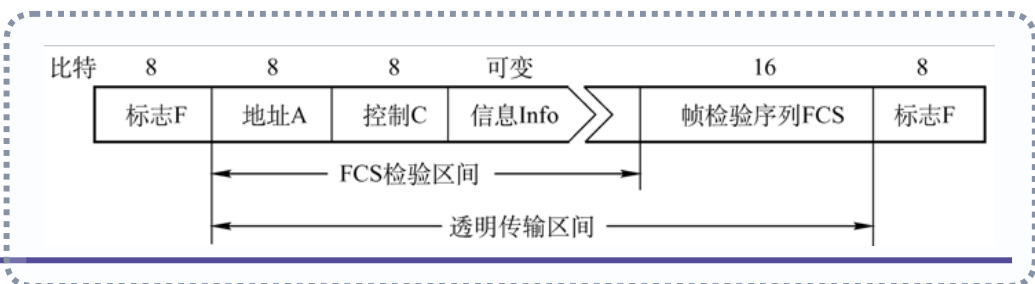
异步响应方式 平衡结构操作方式, 从站在没有接到主站的允许下就可以进行传输

帧格式

1 标志段F 01111110, 采用比特填充的首尾标志法实现透明传输

2 地址字段A 平衡方式: 写入从站地址
非平衡方式: 写入应答站地址

3 控制字段C 信息帧(I) 第一位为0 传输数据信息/使用捎带技术对数据进行确认
监督帧(S) 一二位为10 流量控制和差错控制, 执行对信息帧的确认/请求重发/请求暂停发送
无编号帧(U) 一二位为11 链路建立/拆除的控制



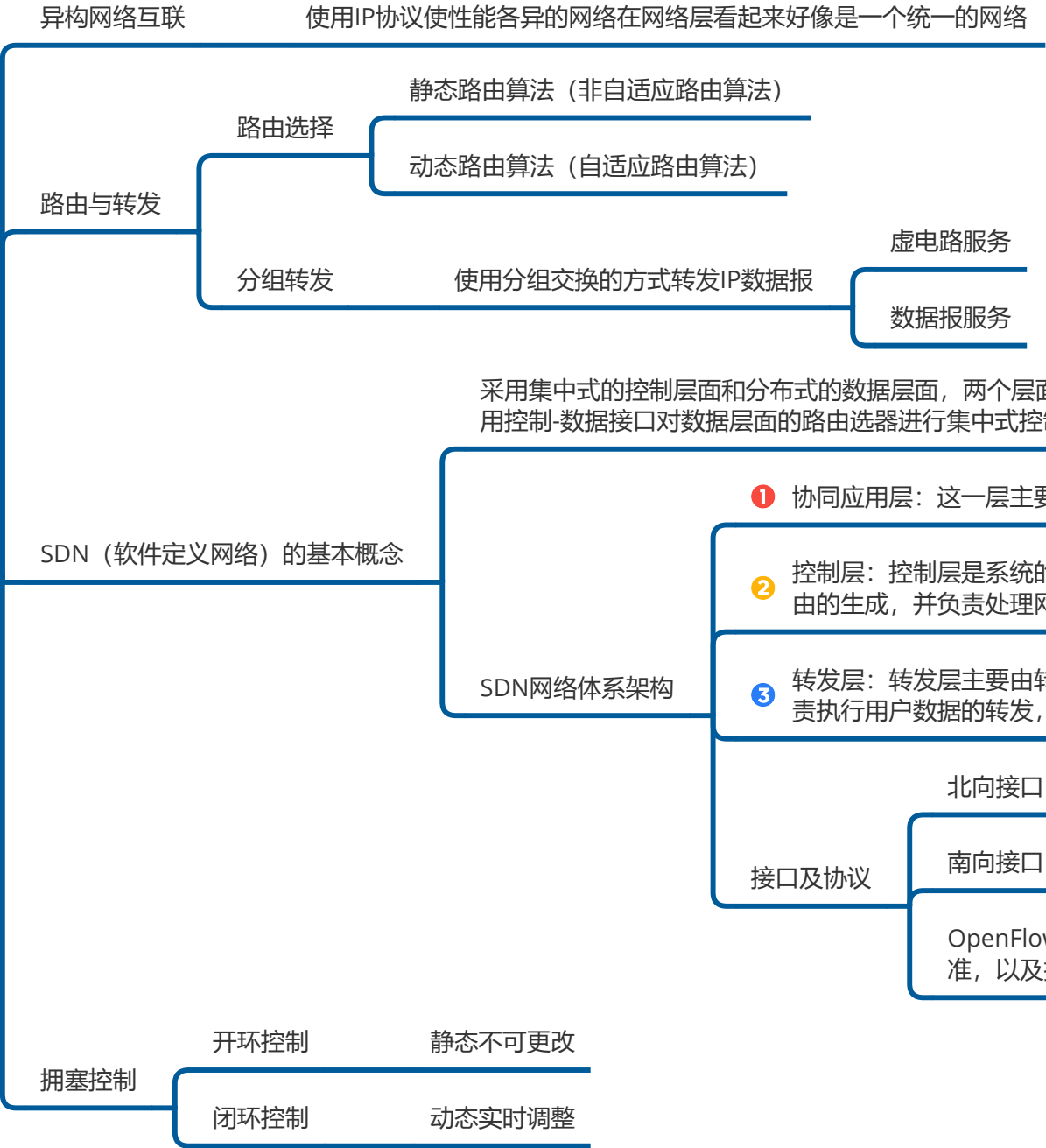
比特	8	8	8	可变	16	8
标志F	地址A	控制C	信息Info	帧检验序列FCS	标志F	

← FCS检验区间 →

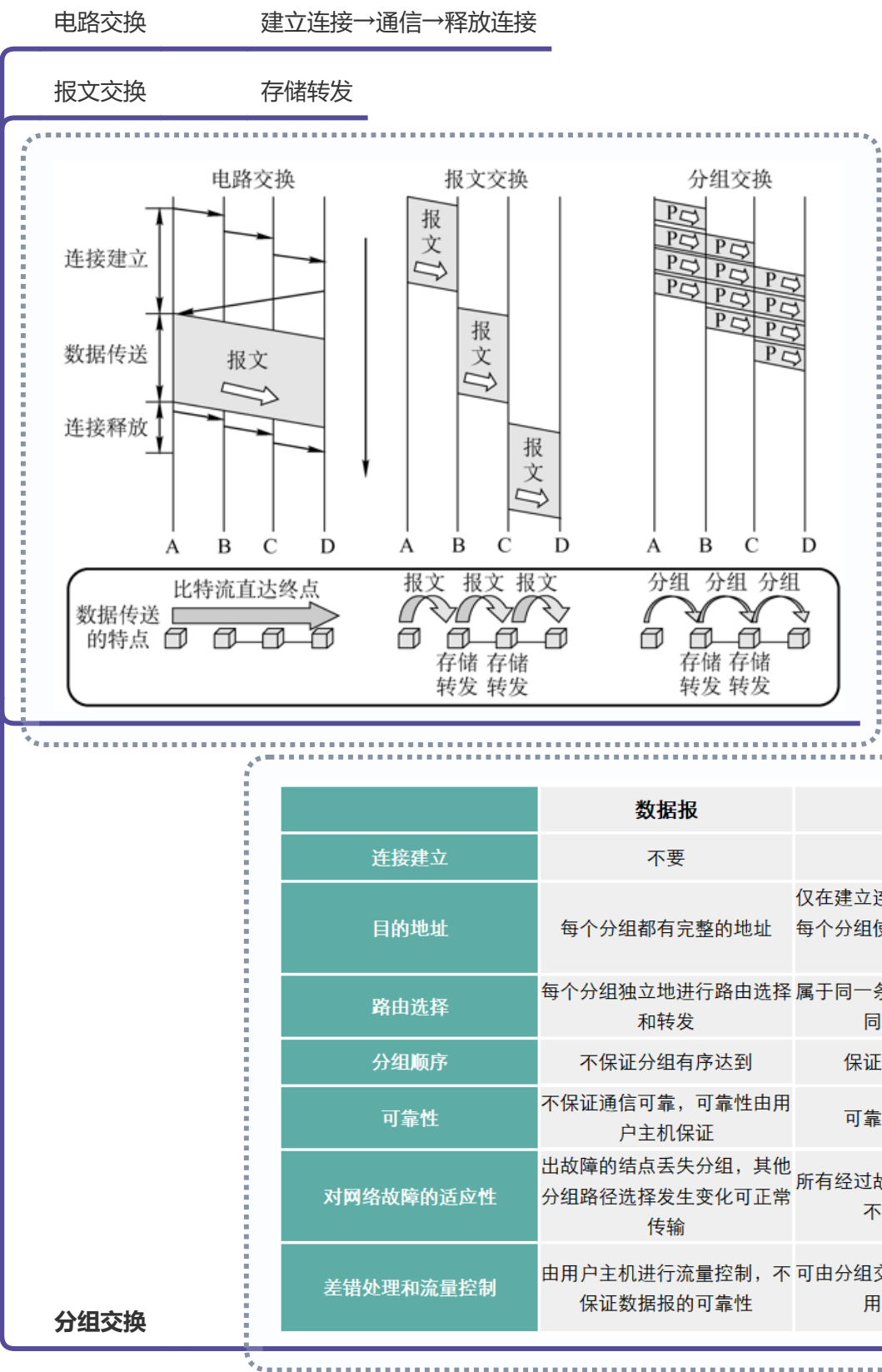
← 透明传输区间 →

网络层 (1)

网络层功能



数据交换方式



网络层（IPv4）

IP数据报

版本

IP协议的版本, IPv4为4

首部长度

单位:4B, 范围:20~60B , 最常用的首部长度为20B, 此时不使用任何可选字段

区分服务

期望获得哪种类型的服务

总长度

单位:1B, 数据报最大长度为216-1=65535字节。以太网帧的最大传送单元MTU为1500字节, 一个IP数据报封装成帧时, 数据包的总长度3定不能超过下面数据链路层的MTU值

位 04816192431

固定部分

可变部分

版本	首部长度	区分服务	总长度	
标识			标志	片偏移
生存时间		协议	首部检验和	
源地址				
目的地址				
可选字段(长度可变)				填充
数据部分				

首部

数据部分

IP数据报

发送在前

标识

是一个计数器, 每产生一个数据报就加1。不是序号, IP是无连接服务

当一个数据报超过网络的MTU时, 必须分片, 此时每个数据报片都复制3次标识号以便能正确重装成原来的数据报

标志

中间位DF 1: 禁止分片 0: 允许分片

最低位MF 1: 还有分片 0: 最后一片

片偏移

单位:8B, 较长分组分片后, 某片在原分组中的相对位置

生存时间TTL

数据报在网络中可通过的路由器数的最大值,路由器在转发之前先把TTL减1, 若TTL减为0则该分组必须丢弃

协议

分组的数据部分交给哪个传输层协议

6: TCP 17: UDP

首部校验和

只校验首部, 不校验数据部分

源地址、目的地址、可选字段

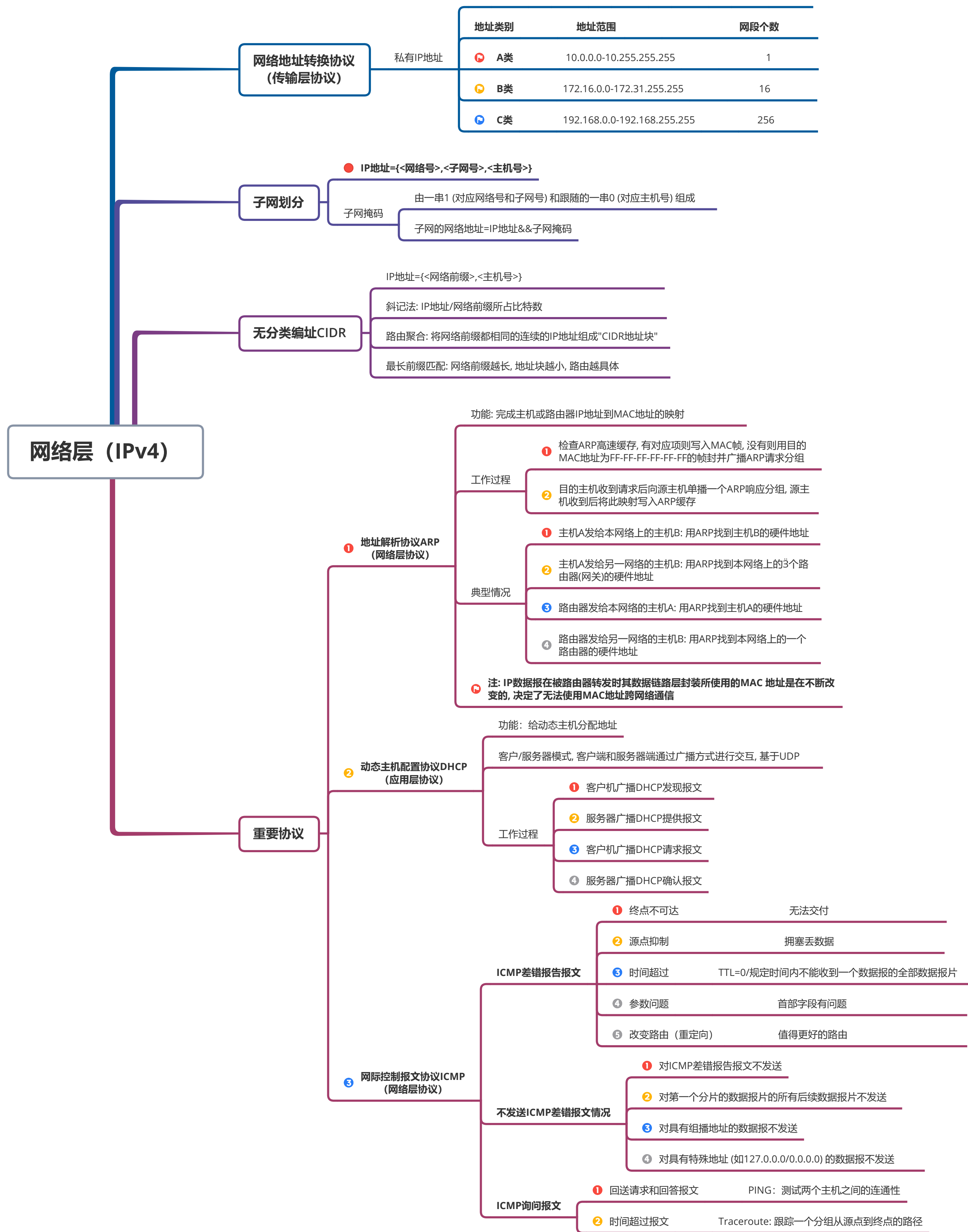
	最大可用网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中的主机数
A	2^7-1	1	126	$2^{24}-2$
B	$2^{14}-1$	128.1	191.255	$2^{16}-2$
C	$2^{21}-1$	192.0.1	223.255.255	2^8-2

	01238162432			
A类(1~126)	<table><tr><td>0</td><td>网络号</td><td>主机号</td></tr></table>	0	网络号	主机号
0	网络号	主机号		
B类(128~191)	<table><tr><td>10</td><td>网络号</td><td>主机号</td></tr></table>	10	网络号	主机号
10	网络号	主机号		
C类(192~223)	<table><tr><td>1110</td><td>网络号</td><td>主机号</td></tr></table>	1110	网络号	主机号
1110	网络号	主机号		
D类(224~239)	<table><tr><td>11110</td><td>多播地址</td></tr></table>	11110	多播地址	
11110	多播地址			
E类(240~255)	<table><tr><td>11111</td><td>保留为今后使用</td></tr></table>	11111	保留为今后使用	
11111	保留为今后使用			

IP地址的分类

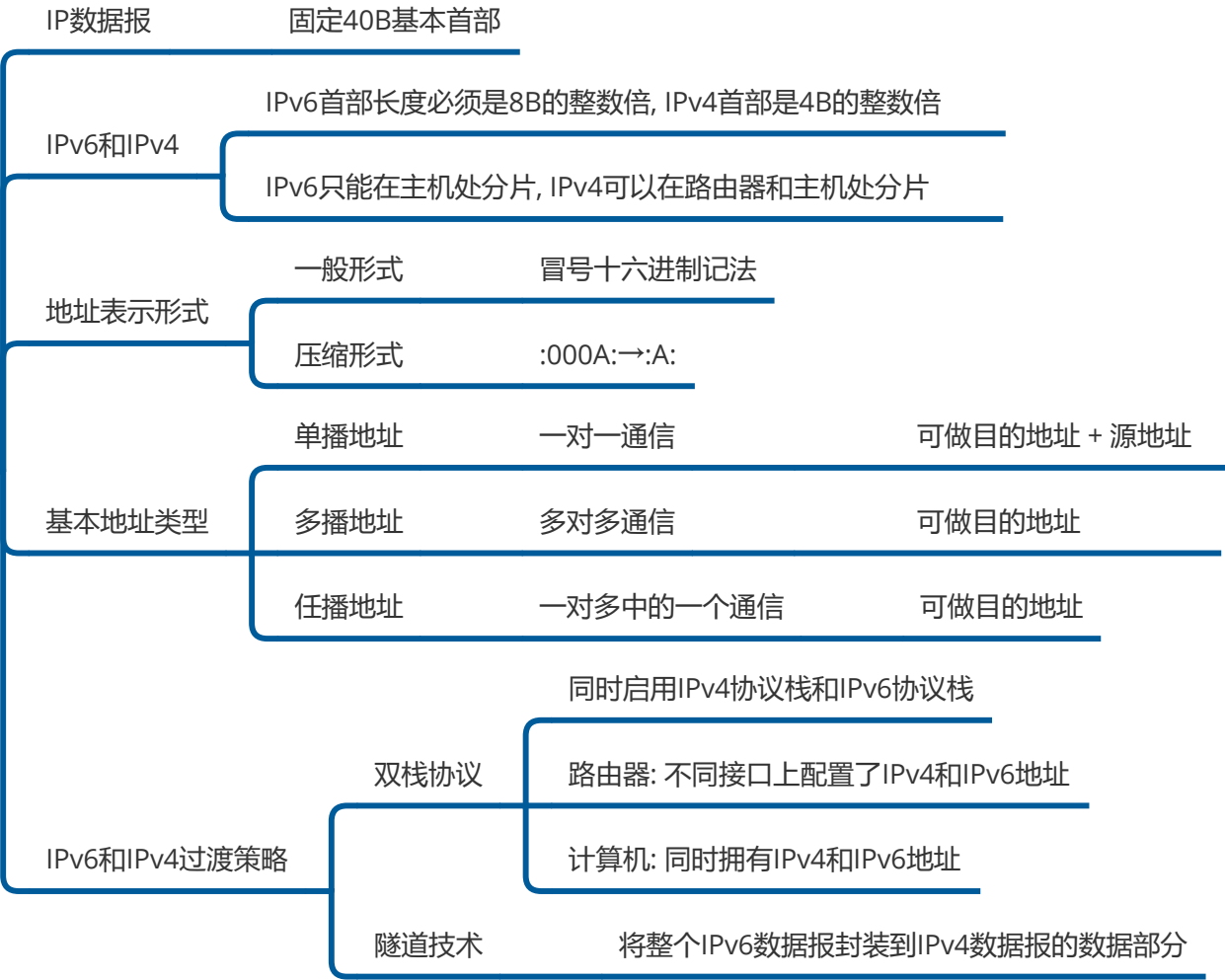
IP地址

	网络号	主机号	作为 IP 分组的源地址	作为 IP 分组的目的地	用于
	全 0	全 0	可以	不可以	$2^{24}-2$
	全 0	特定值	不可以	可以	表示本网内某特定主机
	全 1	全 1	不可以	可以	本网广播地址（路由器不转发）
	特定值	全 0	不可以	不可以	网络地址，表示一个网络
	特定值	全 1	不可以	可以	直接广播地址，对特定网络上的所有主机进行广播
特殊的IP地址	127	非全 0/1	可以	可以	用于本地软件环回测试

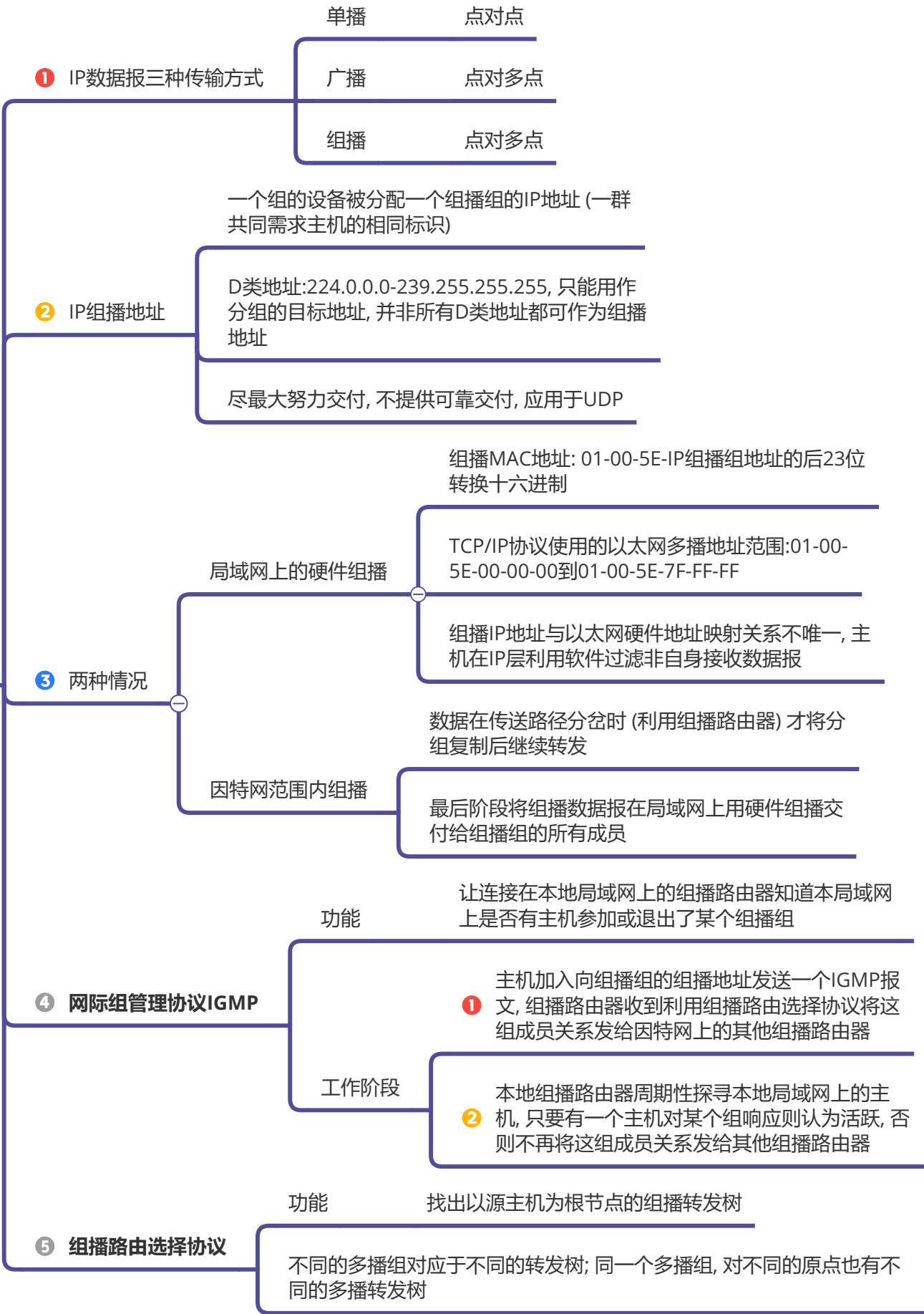


网络层 (IPv6)

IPv6



IP组播

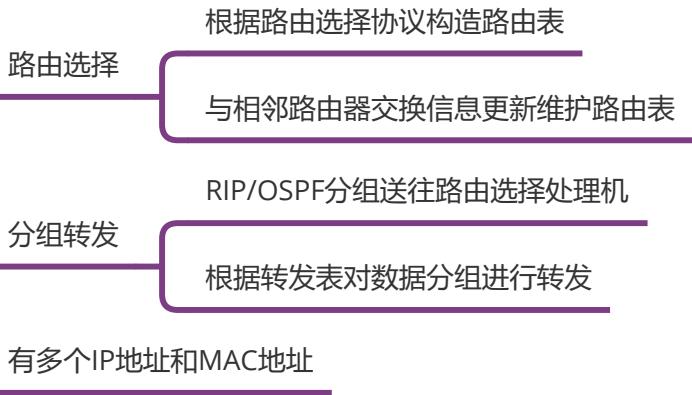


网络层

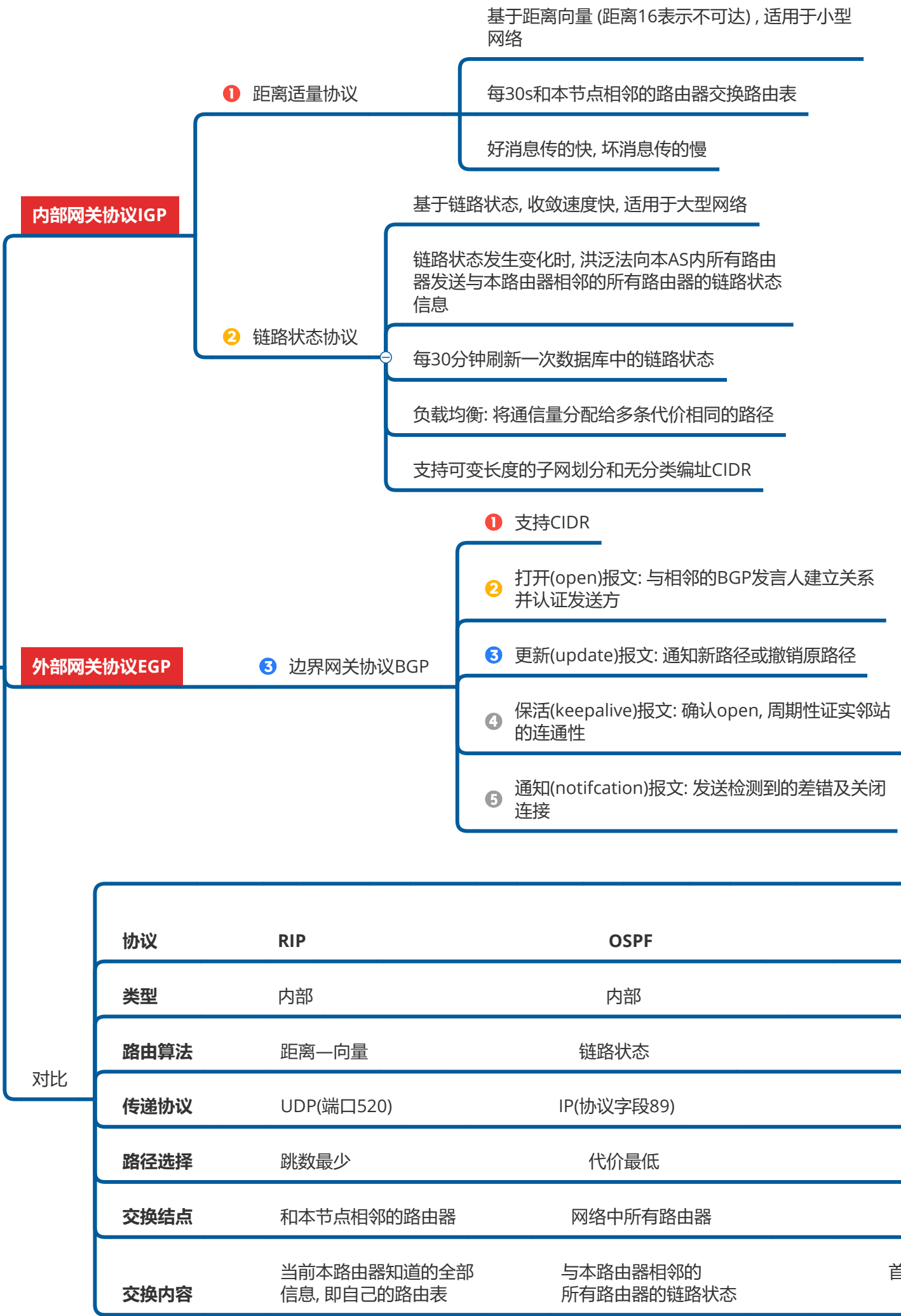
移动IP

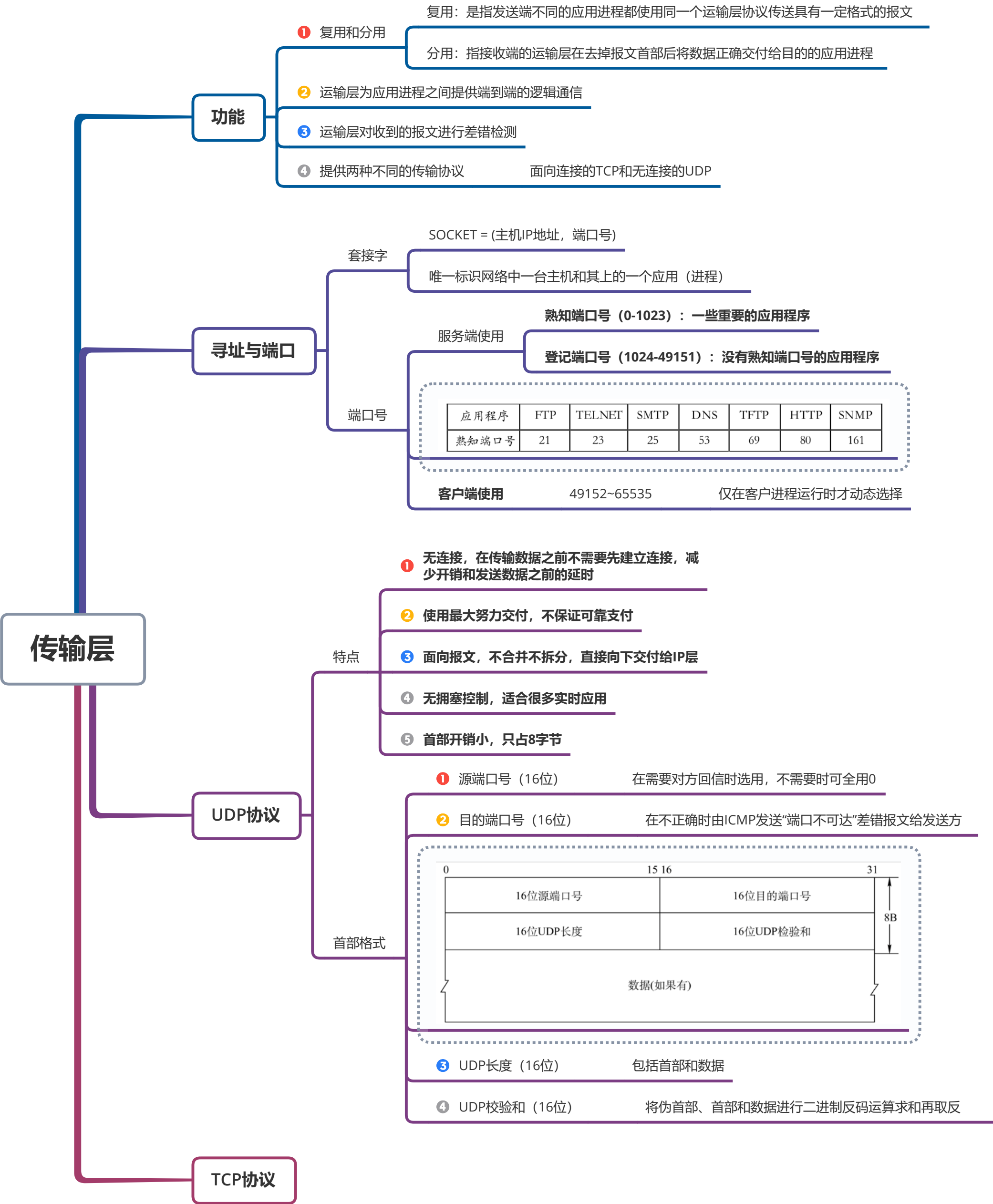


路由器



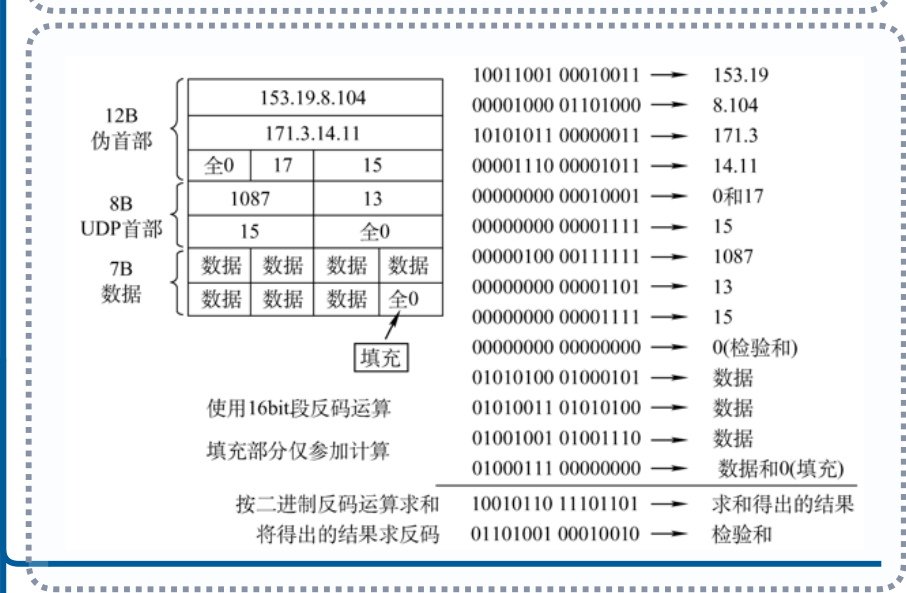
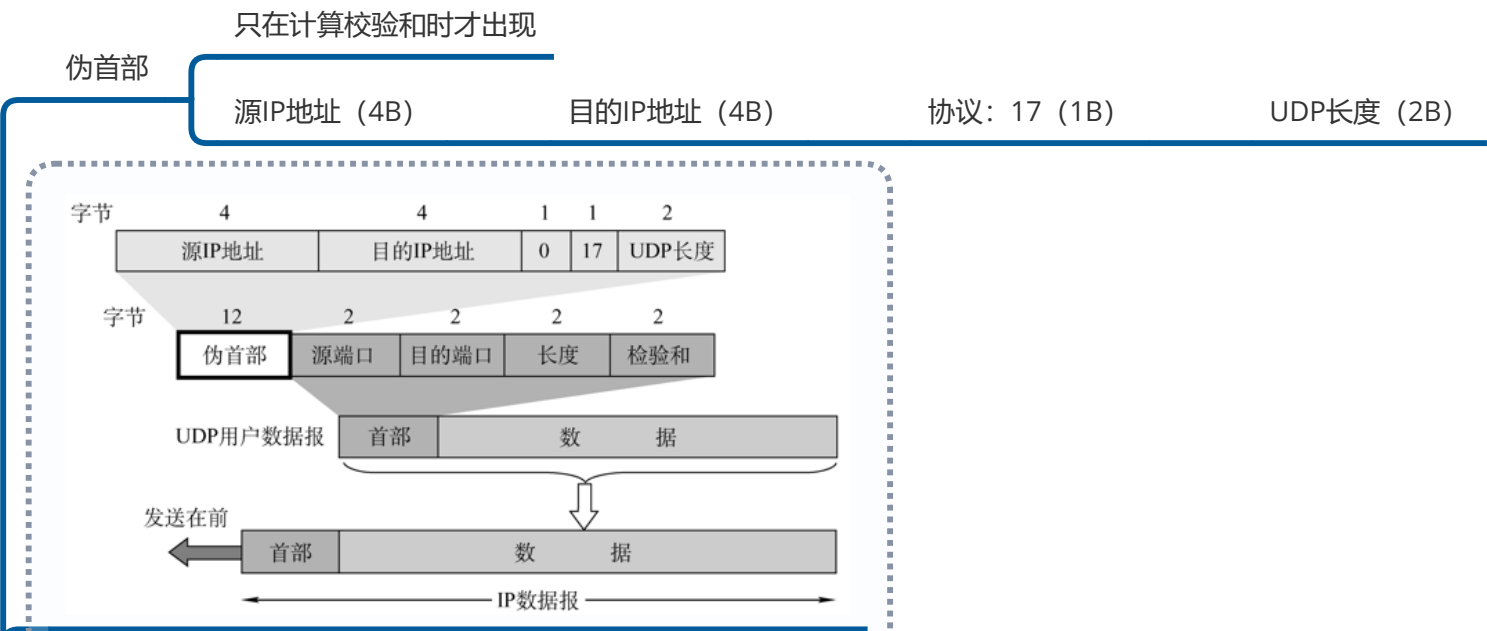
路由选择协议





传输层（UDP协议）

UDP校验



- 发送端
- 1 填上伪首部（不发送）
 - 2 全0填充校验和字段
 - 3 全0填充数据末端（不发送）不足4B部分
 - 4 伪首部 + 首部 + 数据采用二进制反码求和
 - 5 把和求反码填入校验和字段
 - 6 去掉伪首部及数据末端填充字段发送

- 接收端
- 1 填上伪首部
 - 2 伪首部 + 首部 + 数据采用二进制反码求和
 - 3 结果全为1则无差错，否则丢弃数据报或交给应用层附上差错的警告

应用

小文件传输协议（TFTP）、DNS、SNMP、实时协议(RTP)



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

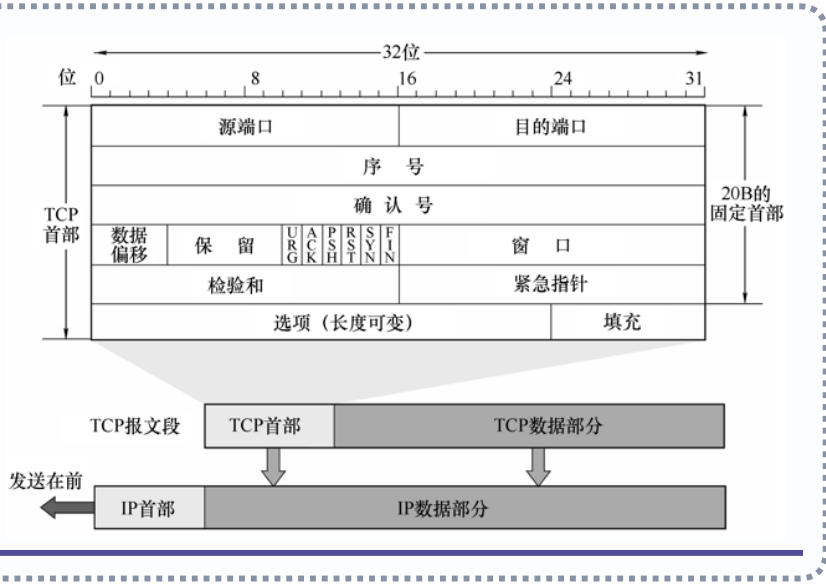
传输层（TCP协议）

特点

- 1 面向连接：在传送数据之前，先建立连接
- 2 点对点：每一条连接只能有两个端点
- 3 可靠交付：通过TCP连接传送的数据，无差错、不丢失、不重复且按序到达
- 4 全双工通信
 - 发送缓存：准备发送的数据&已发送但未确认收到的数据
 - 接收缓存：按序列到达但尚未被应用层序直接读取的数据&不按序到达的数据
- 5 面向字节流：将应用程序交付下来的数据看成仅仅是一连串的无结构的字节流

首部格式

- 1 源端口（2B）和目的端口（2B）
- 2 序号（4B）
 - 本报文段发送的数据的第一个字节的序号
- 3 确认号（4B）
 - 期望收到对方的下一个报文段的第一个字节的序号
 - 若确认号为N，则证明到序号N-1为止的所有数据都已正确收到
- 4 数据偏移（4位）
 - 首部长度，TCP报字段的数据起始处与TCP报文段的起始处距离
 - 单位：4B，字段值为15表示TCP首部最大长度60B
- 5 保留字段（6位）
 - 保留今后使用



- 7 紧急位URG
 - URG = 1，紧急指针(4)有效，标明此报文段中有紧急数据，应尽快传送
 - 与紧急指针配套使用，数据从第一个字节到紧急指针所指字节就是紧急数据
- 确认位ACK
 - ACK = 1，确认号(3)有效；ACK = 0，确认后(3)无效
 - TCP规定在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK置1
- 推送位PSH
 - PSH = 1，接收方尽快交付接收应用进程，不再等待到缓存填满再向上交付
- 复位RST
 - RST = 1，明白TCP连接中出现严重差错，必须释放连接再重新建立传输连接
- 同步位SYN
 - SYN = 1，表明一个请求连接/连接接收报文
- 终止位FIN
 - FIN = 1，表面此报文段的发送方的数据已经发完并要求释放连接
- 窗口字段(2B)
 - 允许对方发送的数据量
- 校验和(2B)
 - 检验首部 + 数据
 - 检验时加上12B伪首部
 - 源IP地址(4B) 目的IP地址(4B) 0(1B) 协议：6(1B) TCP长度(2B)
- 紧急指针(2B)
 - 指出本报文段中紧急数据共有多少字节，紧急数据放在报文段数据的最前面
- 选项（可变长度）
 - MSS：TCP报文段的数据字段的最大长度
- 填充
 - 为了使整个首部字段长度是4B的整数倍

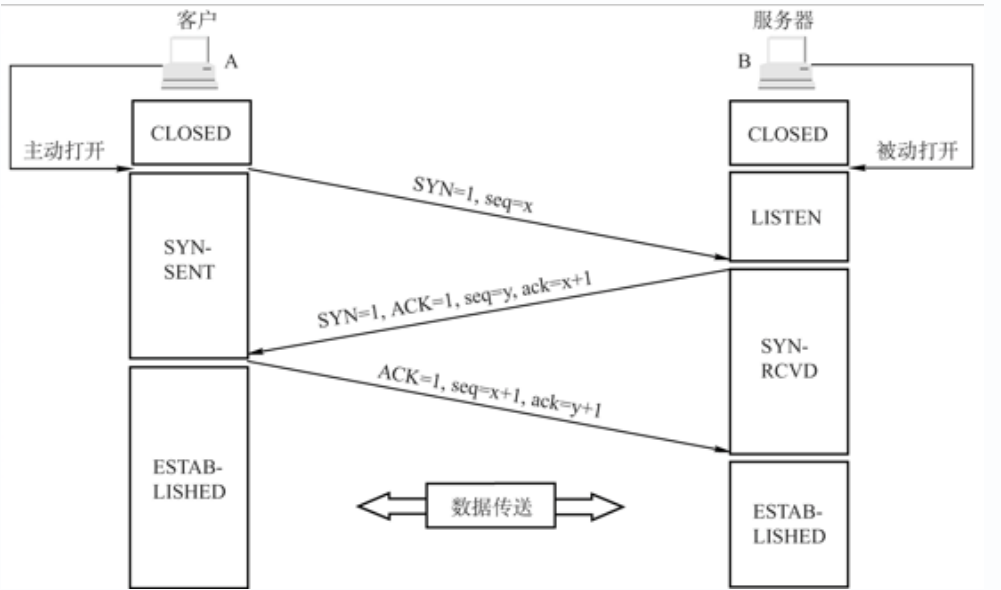
客户端服务器模式

TCP连接建立
(三次握手)

TCP连接释放
(四次挥手)

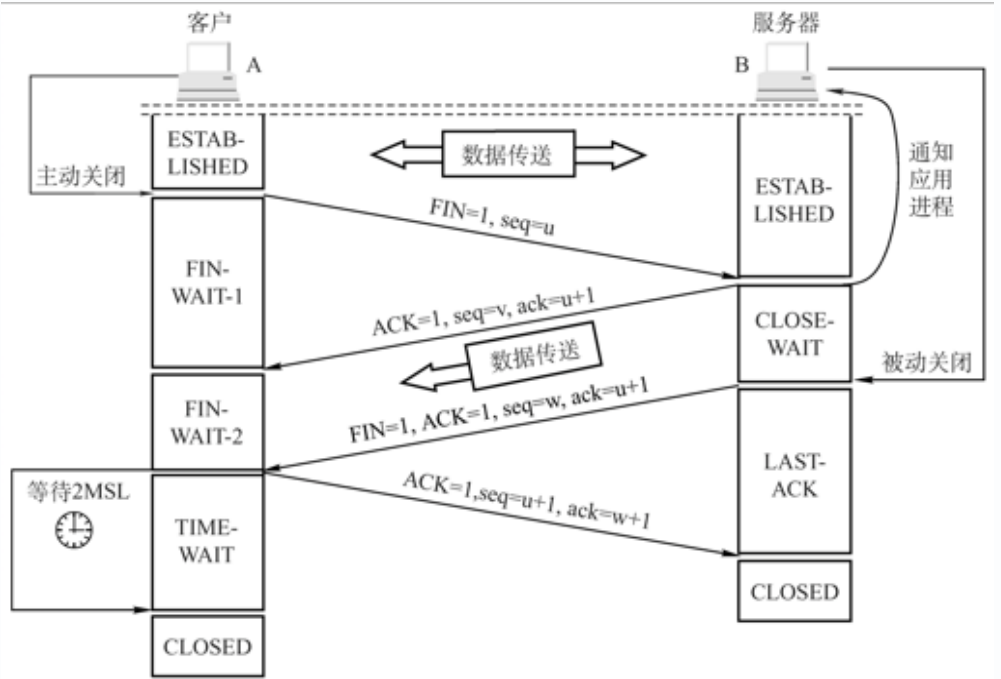
传输层 (TCP协议)
TCP连接管理

- ① 客户端发送连接请求报文段，不含应用层数据，SYN标志位被置为1，客户机随机选择一个起始序号seq = x（连接请求报文不携带数据，但要消耗一个序号）



- ② 服务端为该TCP连接分配缓存和变量，并向服务器端返回确认报字段，SYN和ACK标志位被置为1，确认号字段为 x+1，并随机产生起始序号 seq = y（确认报文不携带数据，但要消耗一个序号）

- ③ 客户端为该TCP连接分配缓存和变量，并向服务器端返回确认的操作，ACK标志位置为1，序号字段为 x+1，确认号字段为 y+1（可携带数据，不携带数据则不消耗序号）



- ① 客户端发送连接释放报文段，停止发送数据，主动关闭TCP连接，FIN标志位被置为1，seq = u（已传送数据的最后一个字节序号加1）（FIN报文段不携带数据，但要消耗一个序号）

- ② 服务器端回送一个确认报文，ack = u+1，seq = v（已传送数据的最后一个字节序号加1），客户端到服务器的连接释放，TCP处于半关闭状态

- ③ 服务端发完数据，发出连接释放报文段，主动关闭TCP连接

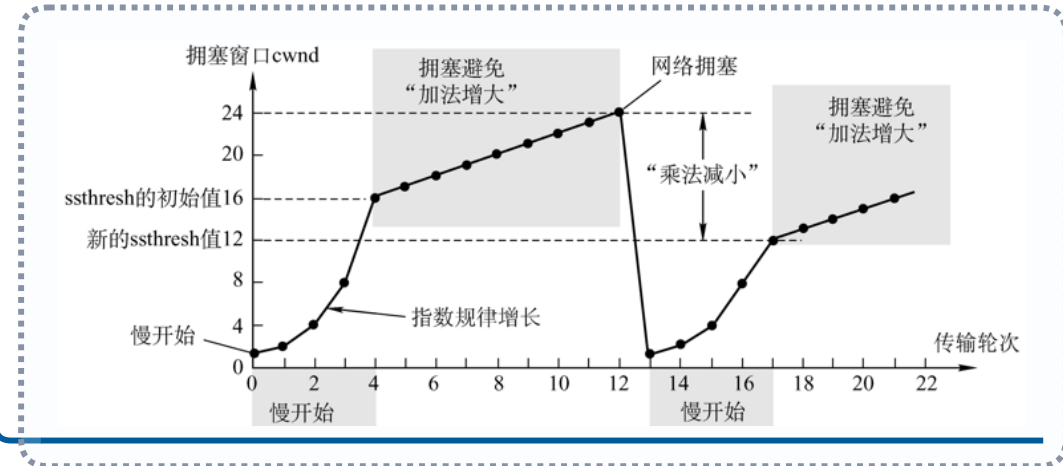
- ④ 客户端回送一个确认报文字段，再等2MSL(最长报文寿命)后连接彻底关闭

概念：防止过多的数据注入网络中，这样可以使用网络中的路由器或链路不致过载

TCP拥塞控制

1 慢开始

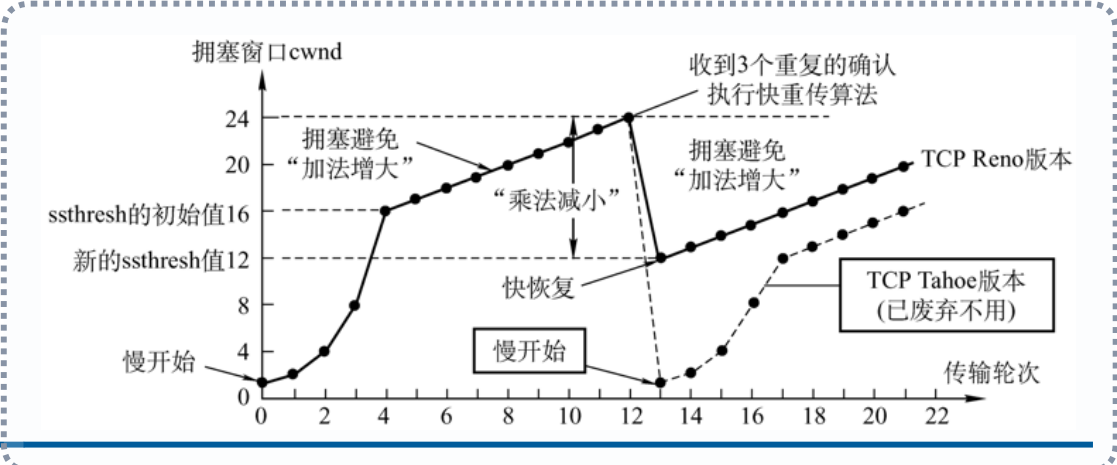
当cwnd<sssthresh时，每收到一个报文端的确认，cwnd加1



发送方检测到超时时采用

2 拥塞避免

当cwnd>sssthresh时，每经过一个RTT，cwnd加1



3 快重传

当发送方连续收到3个重复ACK时，立即重传接收方期待的报文

发送方接收到冗余ACK时采用

4 快恢复

当发送方连续收到3个重复ACK时，令sssthresh=cwnd/2,cwnd=sssthresh

TCP可靠传输

1 校验

与UDP校验相同，增加伪首部

2 序号

建立在传送的字节流之上，而不是建立在报文段之上

序号字段的值是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号

3 确认

TCP首部的确认号是期望对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号

累计确认：只确认数据流中至第一个丢失字节为止的字节

TCP发送方在规定时间内（重传时间）内没有收到确认就要重传已发送的报文段

4 重传

自适应算法，动态改变重传时间RTTs（加权平均往返时间）
新的RTTs = (1-α)*(旧的RTTs) + α*(新的RTT样本) α推荐值为0.125
超时重传时间RTO=RTTs+4xRTTd (RTT的偏差加权值) 注：d为下标
新的RTTd=(1-β)*(旧的RTTd)+β*(RTTs-新的RTT样本) β推荐值为0.25 注：d为下标

TCP规定每当比期望值序号大的失序报文段到达时，发送一个冗余ACK，指明下一个期待字节的序号

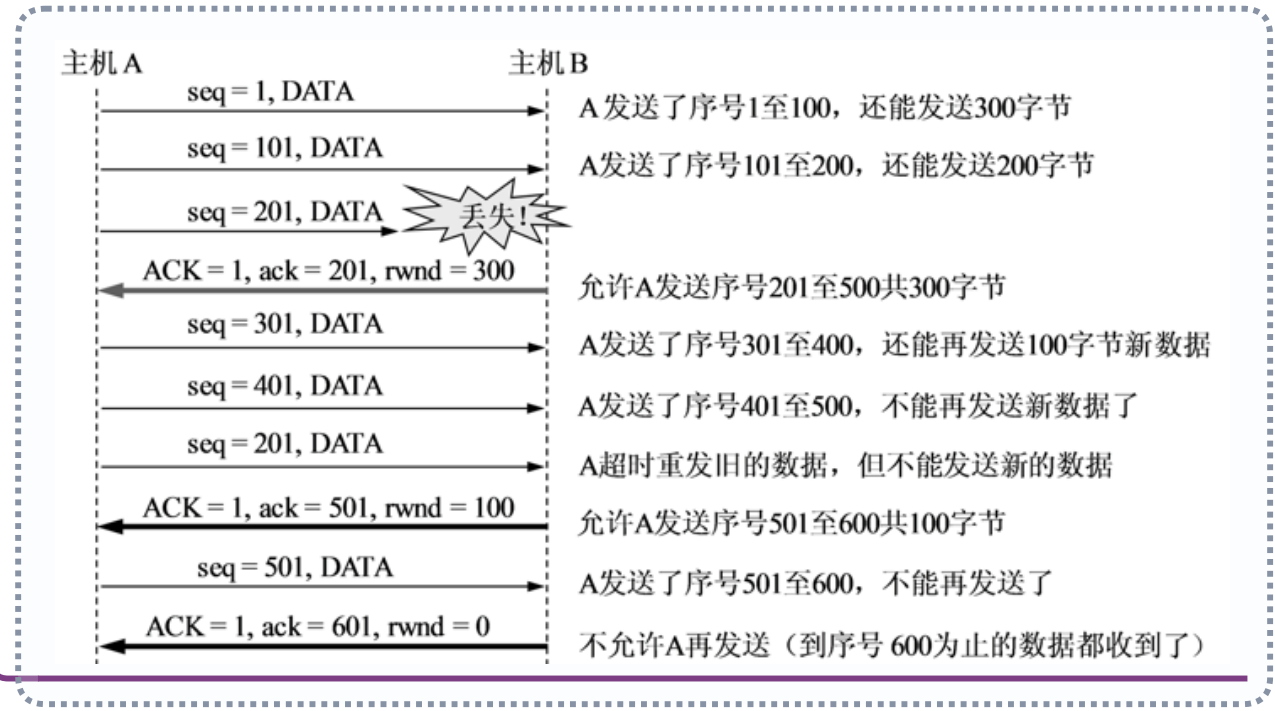
快速重传：TCP规定当发送方收到同一个报文段的3个冗余ACK时就可以认为跟在这个被确认报文段之后的报文段已经消失，发送方立即执行重传

TCP流量控制

接收窗口rwnd 接收方根据自己接收缓存的大小调整窗口字段值，反应接收方容量

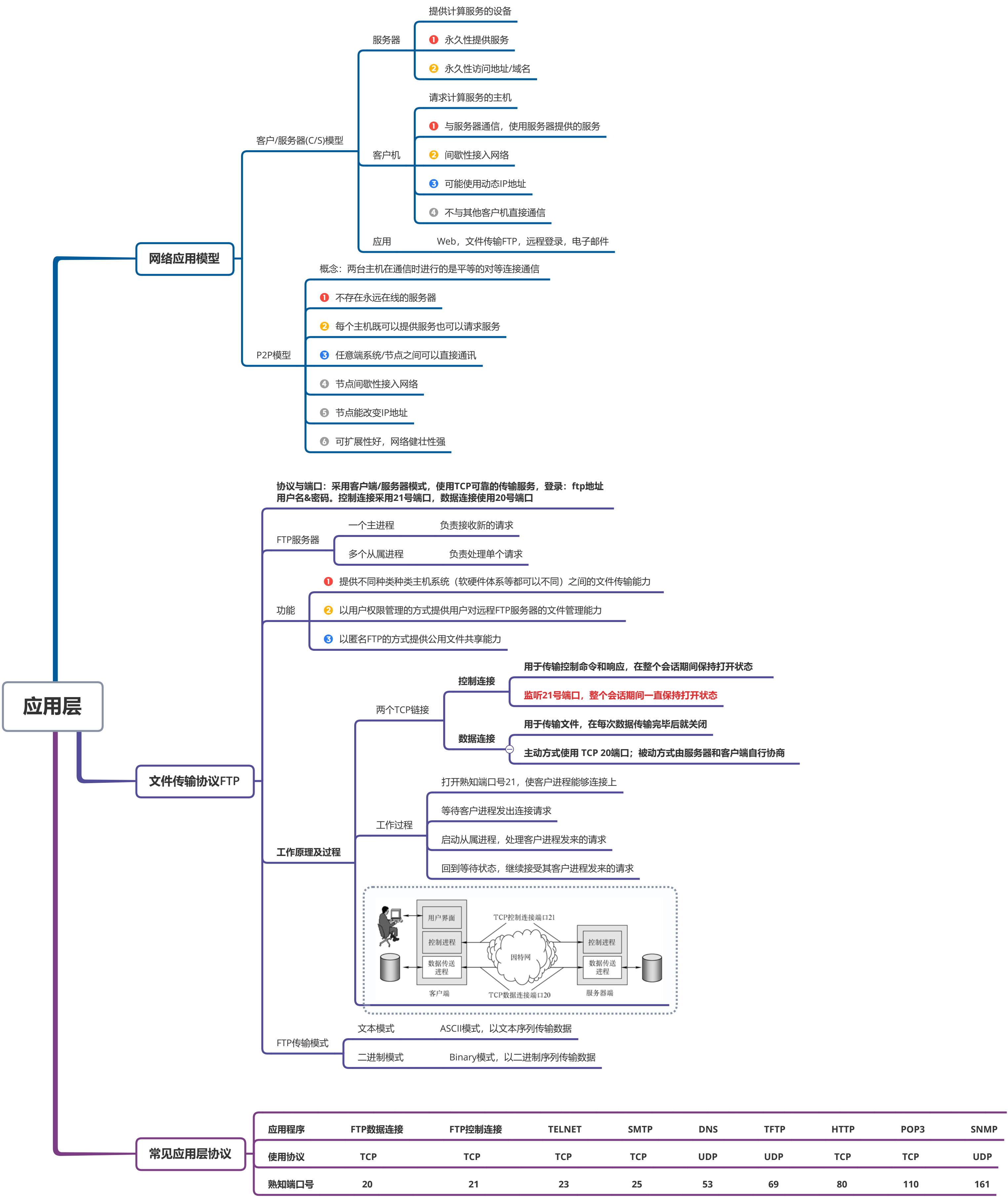
拥塞窗口cwnd 发送方根据其对当前网络拥塞程度的估计而确定，反应网络当前容量

发送窗口 min{接收窗口，拥塞窗口}



TCP为每一个连接设置一个持续计时器，只要TCP连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动持续计时器。若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段，接收方收到探测报文段时给出现在的窗口值。若窗口值仍然是0，发送方重新设置持续计时器

传输层（TCP协议）



应用层

域名解析系统DNS

协议与接口：运行在UDP之上，使用53号端口

层次域名空间

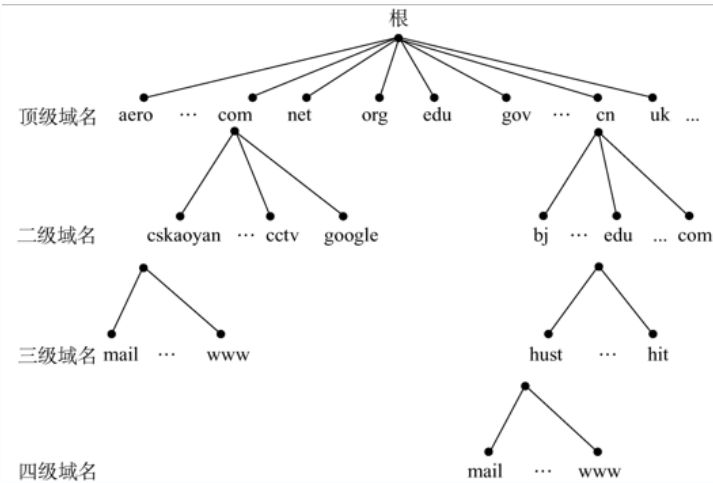
根 “.”

国家顶级域名 “.cn”、“.us”、“.uk”、“.hk”

通用顶级域名 “.com”、“.net”、“.org”、“.gov”

基础结构域名 只有ARPA（反向解析域名）

顶级域名



域名服务器

① 根域名服务器

最高层次的域名服务器，本地域名服务器对因特网上域名无法解析时首先求助于根域名服务器

② 顶级域名服务器

管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名

③ 授权域名服务器

负责一个区的域名服务器，每一个主机都必须在授权域名服务器处登记，它总是能够将其管辖的主机名转换为该主机的IP地址

④ 本地域名服务器

当一个主机发出DNS查询请求时，查询请求报文就发给本地域名服务器

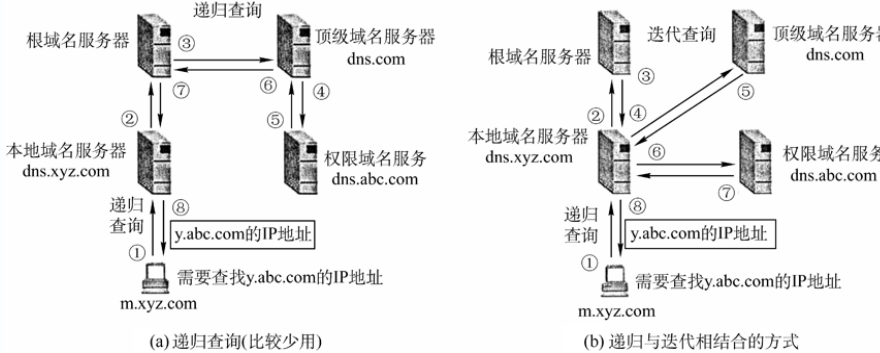
域名解析过程

递归查询

本地域名服务器向根域名服务器查询时，根域名服务器要么给出所查询的IP地址，要么告诉本地域名服务器下一步去哪个域名服务器进行查询

迭代查询

本地域名服务器只需要向根域名服务器查询一次，后面几次查询都在其他域名服务器之间进行



应用层（电子邮件）

信息格式

信封

邮件系统将自动将信封所需信息提取出来写在信封上，用于无需亲自填写

"From:"

必须填写关键字，邮件系统自动填入

首部

"To:"

必须填写关键字，用户填入一个或多个收件人的电子邮件地址

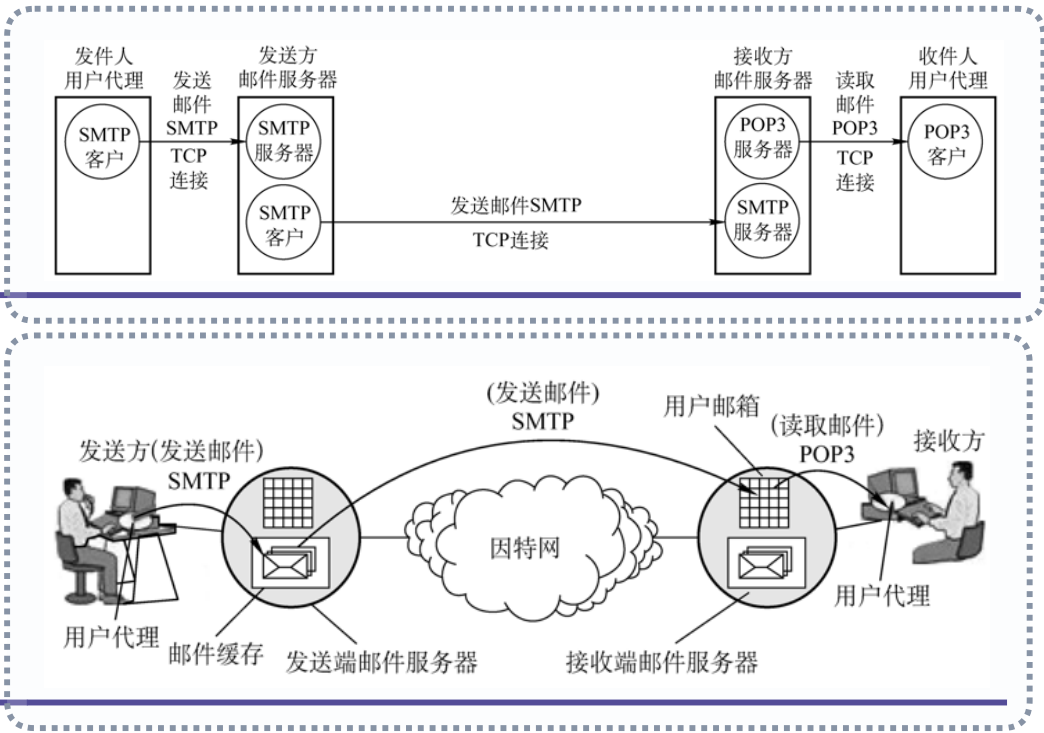
内容

"Subject:"

可选关键字，邮件主题

主体

组成结构



协议与端口: TCP连接, 端口号25, C/S

1 SMTP协议

通信阶段

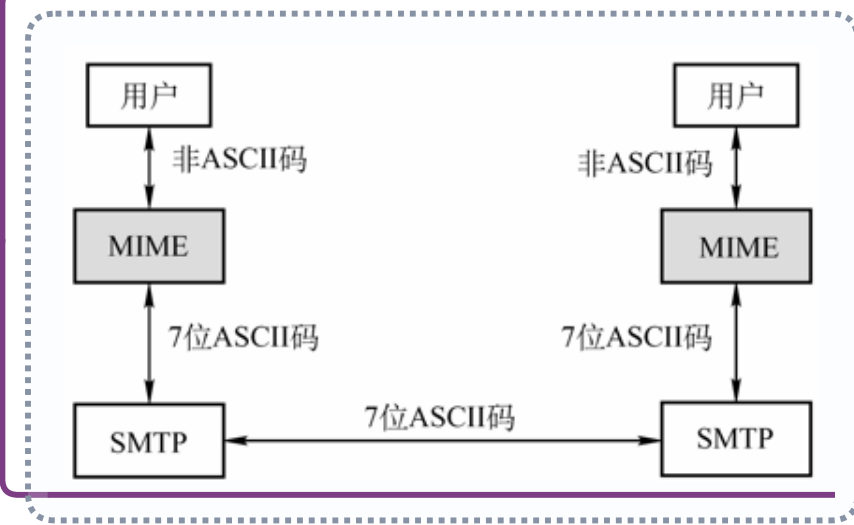
建立连接→邮件传送→连接释放

缺点

- 1 不能传送可执行文件或者其他二进制对象
- 2 仅限于传送7位ASCII码，不能传送其他非英语国家的文字
- 3 拒绝超过一定长度的邮件

使用电子邮件系统可以支持声音、图像、视频、多种国家语言等

2 MIME协议



端口与协议: TCP连接, 端口号110, C/S

3 POP3协议

工作方式

- 下载并保留
- 下载并删除

作用

POP3是邮件读取协议，用于用户代理从邮件服务器读取邮件

4 IMAP协议

用户PC的IMAP客户程序打开IMAP服务器的邮箱时，用户可以看到邮箱的首部，用户打开某个邮件，该邮件才上传到用户的计算机上

基于万维网的电子邮件

用户浏览器与Hotmail或Gmail的邮件服务器之间发送或接收邮件使用HTTP协议，不同的邮件服务器之间传送邮件才使用SMTP协议

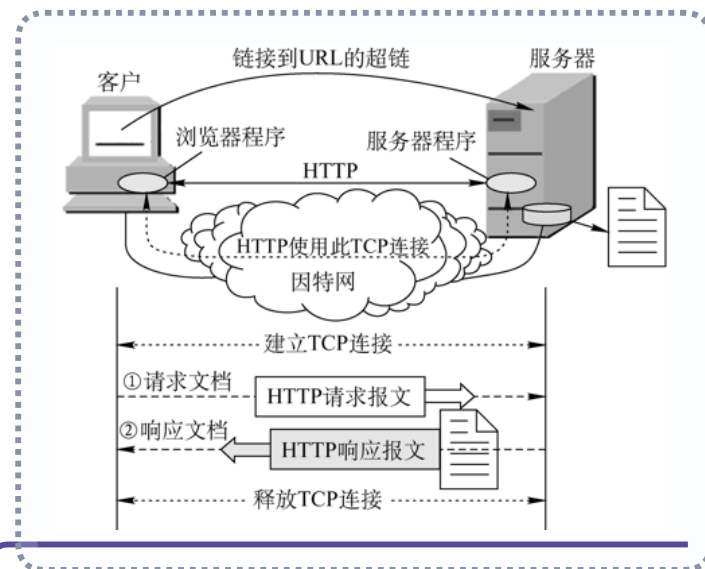
应用层（万维网）

同一资源定位符（URL）

标识万维网上的各种文档，使用每个文档在整个万维网的范围内具有唯一的标识符URL

一般形式：<协议>：//<主机>：<端口>/<路径>

运行在TCP之上，使用80端口



超文本传输协议HTTP

操作过程

- 1 浏览器分析URL
 - 2 浏览器向DNS请求解析IP地址
 - 3 DNS解析出IP地址
 - 4 浏览器与该服务器建立TCP连接
 - 5 浏览器发出取文件命令
 - 6 服务器响应并发送文件
 - 7 释放TCP连接
- 浏览器解释文件并显示Web页面

特点

HTTP无状态协议

Cookie是存储在用户主机的文本文件

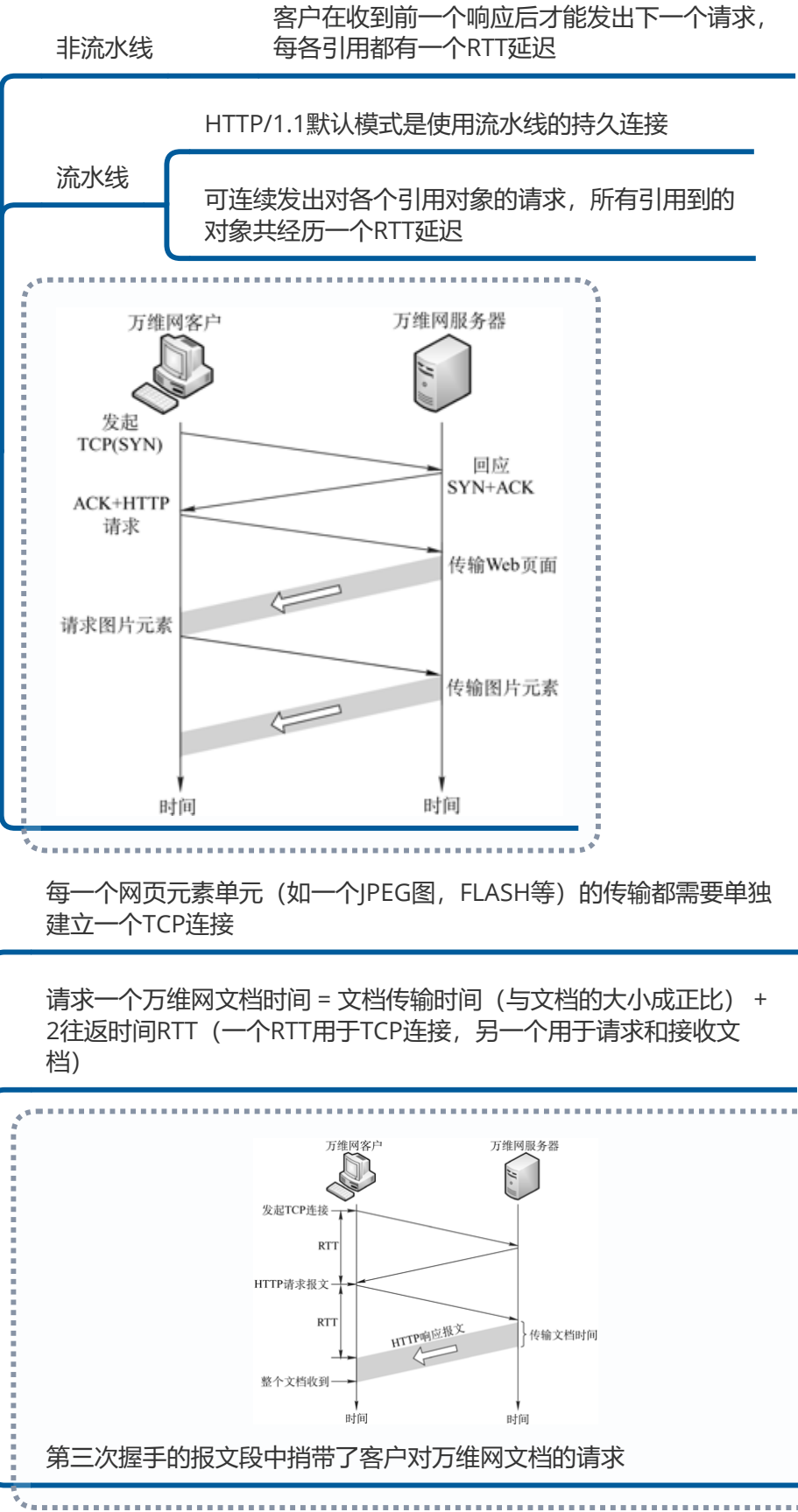
HTTP协议本身无连接

应用层（万维网）

超文本传输协议HTTP

HTTP连接方式

- 持节连接 (Keep-alive)
- 非持节连接 (close)



报文结构

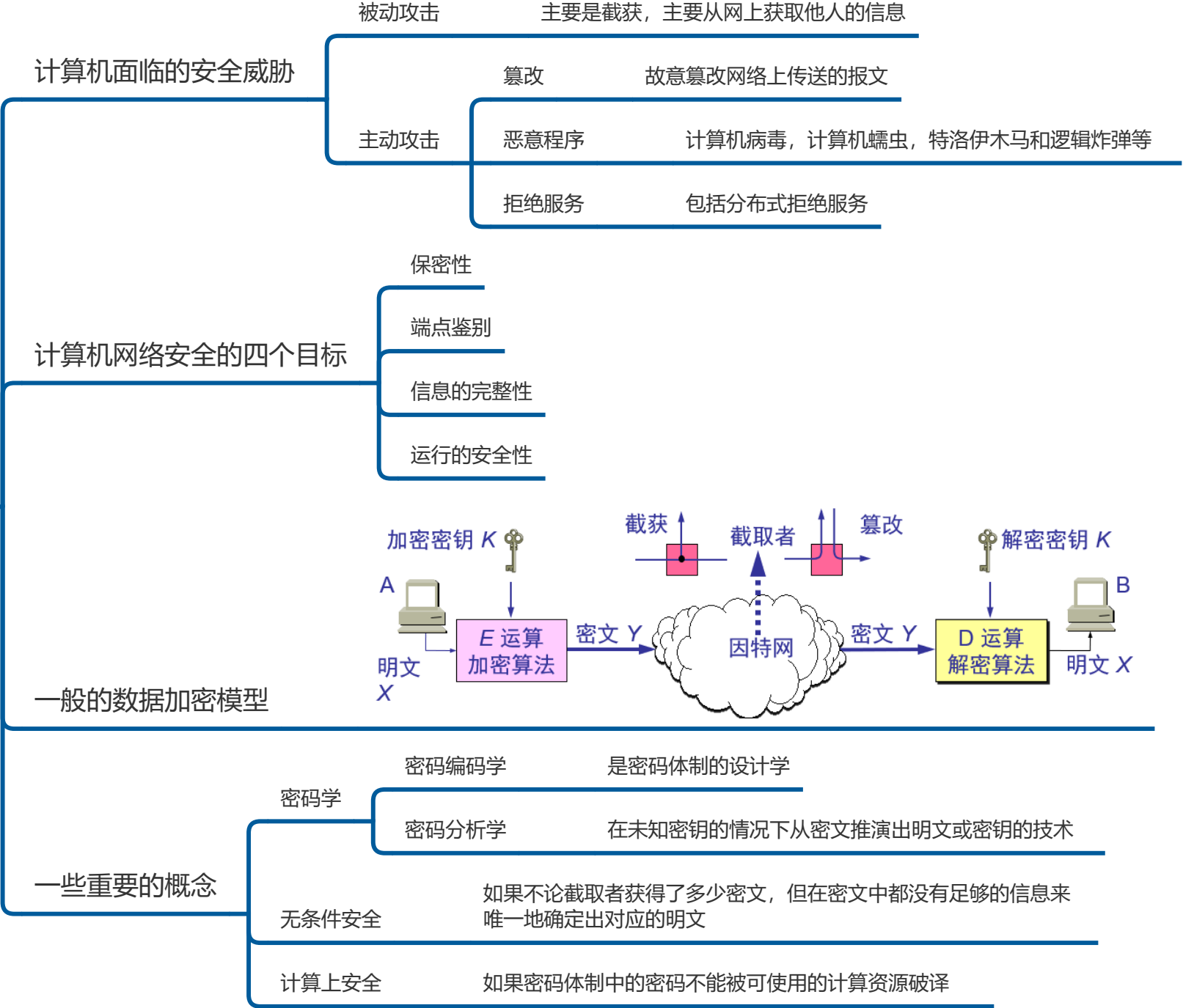
方法（操作）	意义
GET	请求读取由URL所标志信息
HEAD	请求读取由URL所标志的信息的头部
POST	给服务器添加的信息
CONNECT	用于代理服务器

超文本标记语言

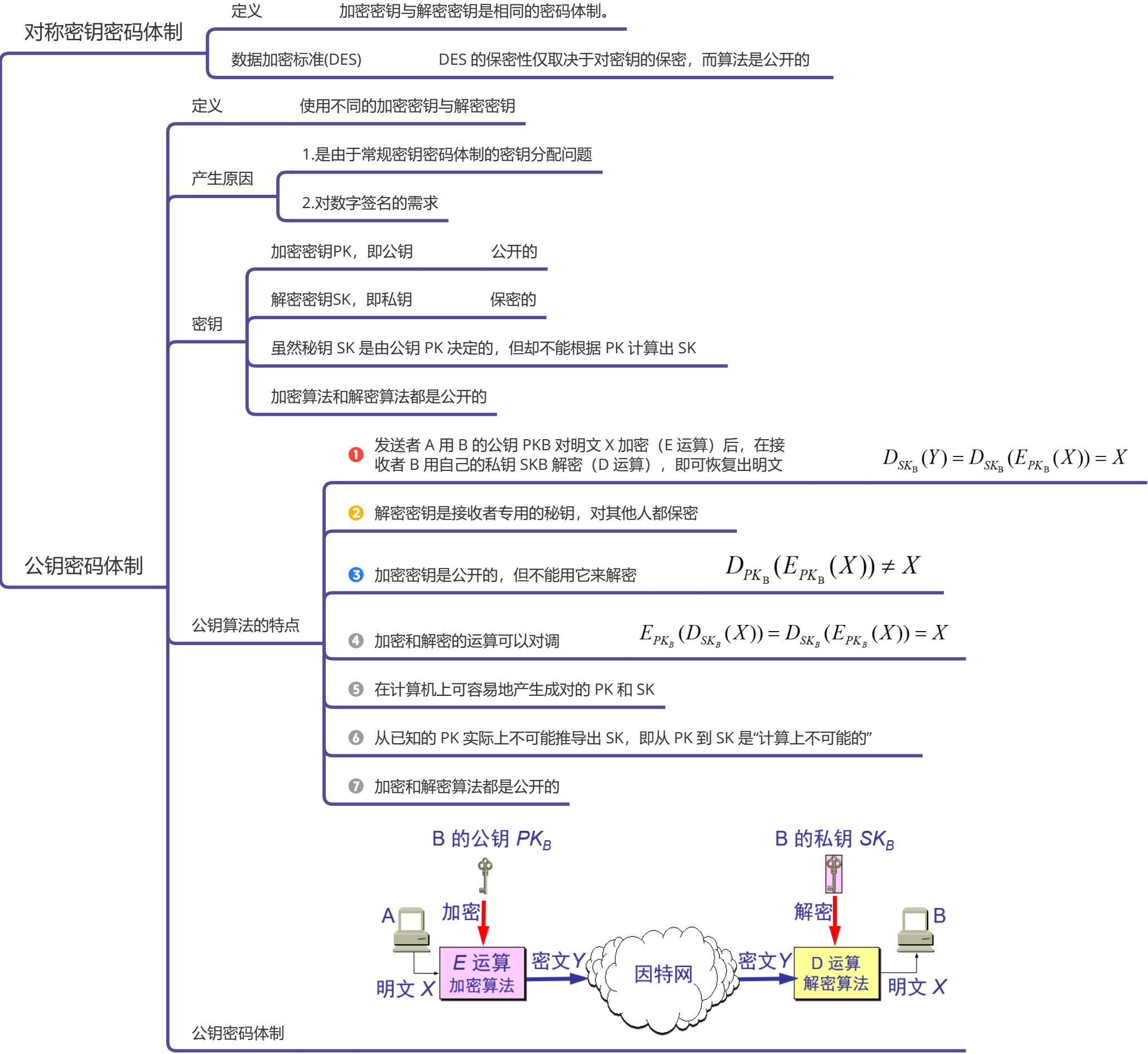
文档结构标记语言，使用约定的标记对页面上的各种信息进行描述

网络安全(1)

网络安全问题概述



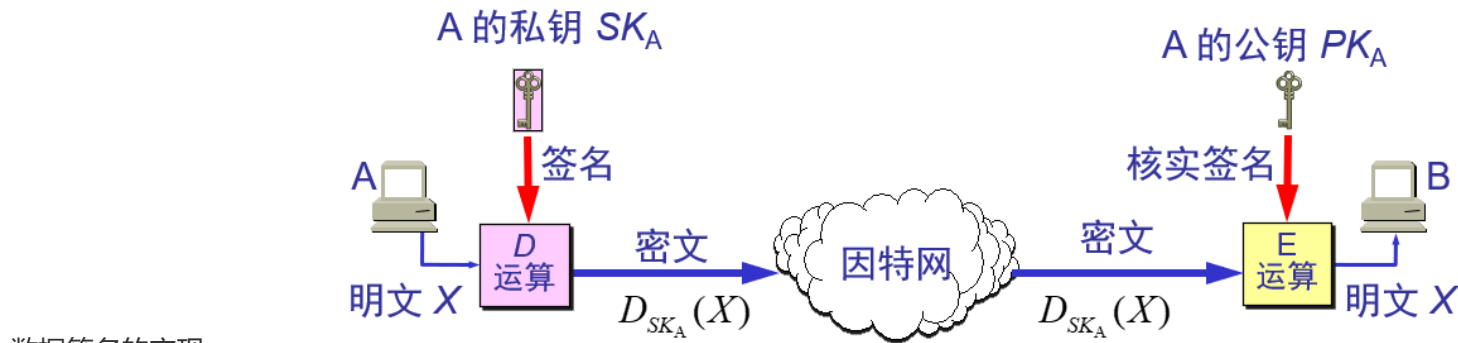
两类密码体制



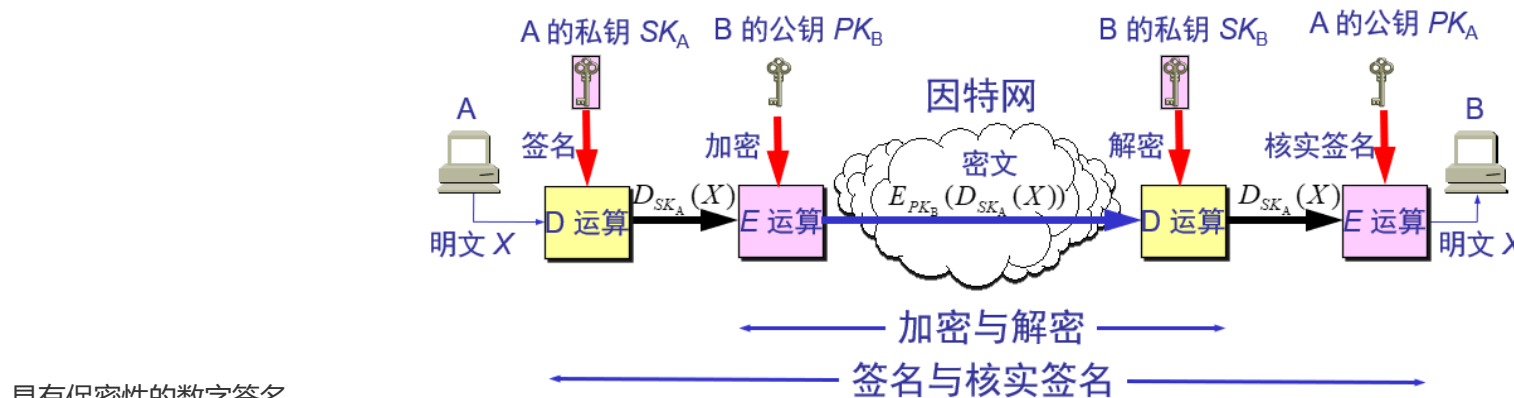
网络安全 (2)

数字签名

报文鉴别	接收者能够核实发送者对报文的签名
必须保证的三点功能	报文的完整性 发送者事后不能抵赖对报文的签名
	不可否认 接收者不能伪造对报文的签名



数据签名的实现



具有保密性的数字签名

鉴别

定义 验证通信的对方的确是自己所要通信的对象，而不是其他的冒充者，并且所传送的报文是完整的，没有被他人篡改过

优点

- 仅对短得多的定长报文摘要 H 进行数字签名要比对整个长报文进行数字签名要简单得多，所耗费的计算资源也小得多
- 报文 X 和已签名的报文摘要 D(H) 合在一起是不可伪造的，是可检验的和不可否认的

算法

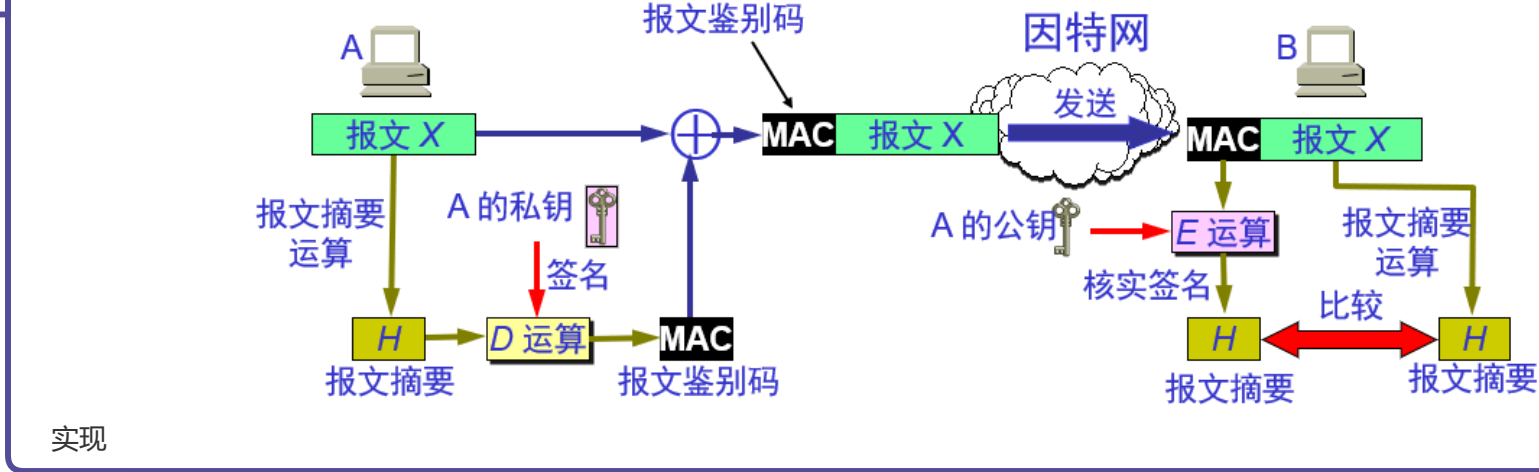
常见的散列函数 MD5和SHA-1

特点

- 单向函数
- 可以很容易地计算出一个长报文 X 的报文摘要 H，但要想从报文摘要 H 反过来找到原始的报文 X，则实际上是不可能的
- 若想找到任意两个报文，使得它们具有相同的报文摘要，那么实际上也是不可能的

报文鉴别

报文摘要



实现

与报文鉴别的区别 报文鉴别是对每一个收到的报文都要鉴别报文的发送者，而实体鉴别是在系统接入的全部持续时间内对和自己通信的对方实体只需验证一次

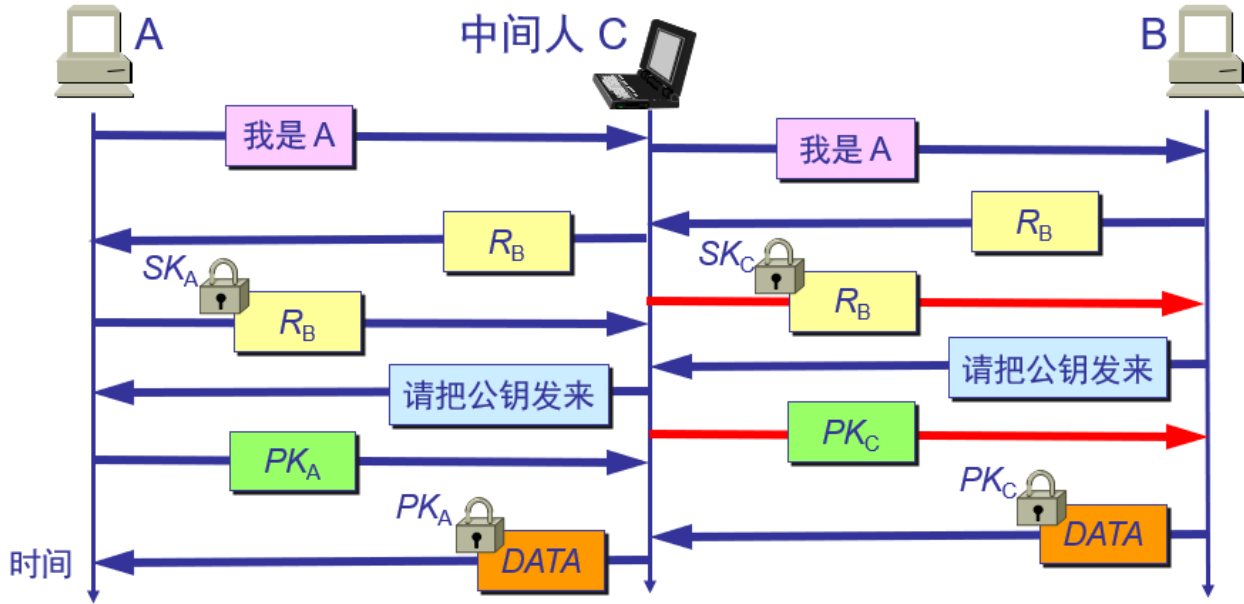
实体鉴别

定义

入侵者 C 可以从网络上截获 A 发给 B 的报文。C 并不需要破译这个报文（因为这可能很花很多时间）而可以直接把这个由 A 加密的报文发送给 B，使 B 误认为 C 就是 A。然后 B 就向伪装是 A 的 C 发送应发给 A 的报文。

解决办法

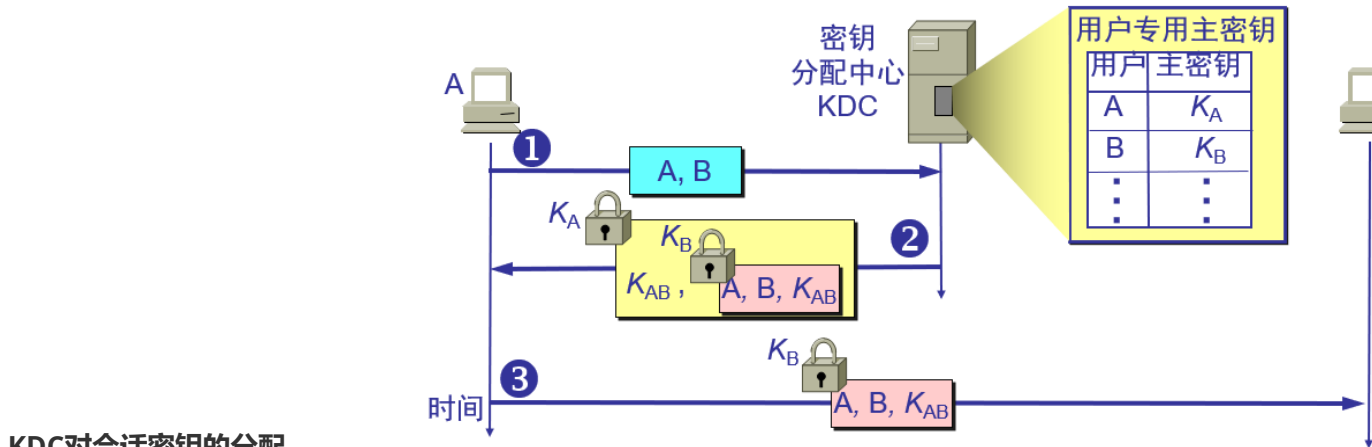
使用不重数（一个不重复使用的大随机数），即“一次一数”



中间人攻击

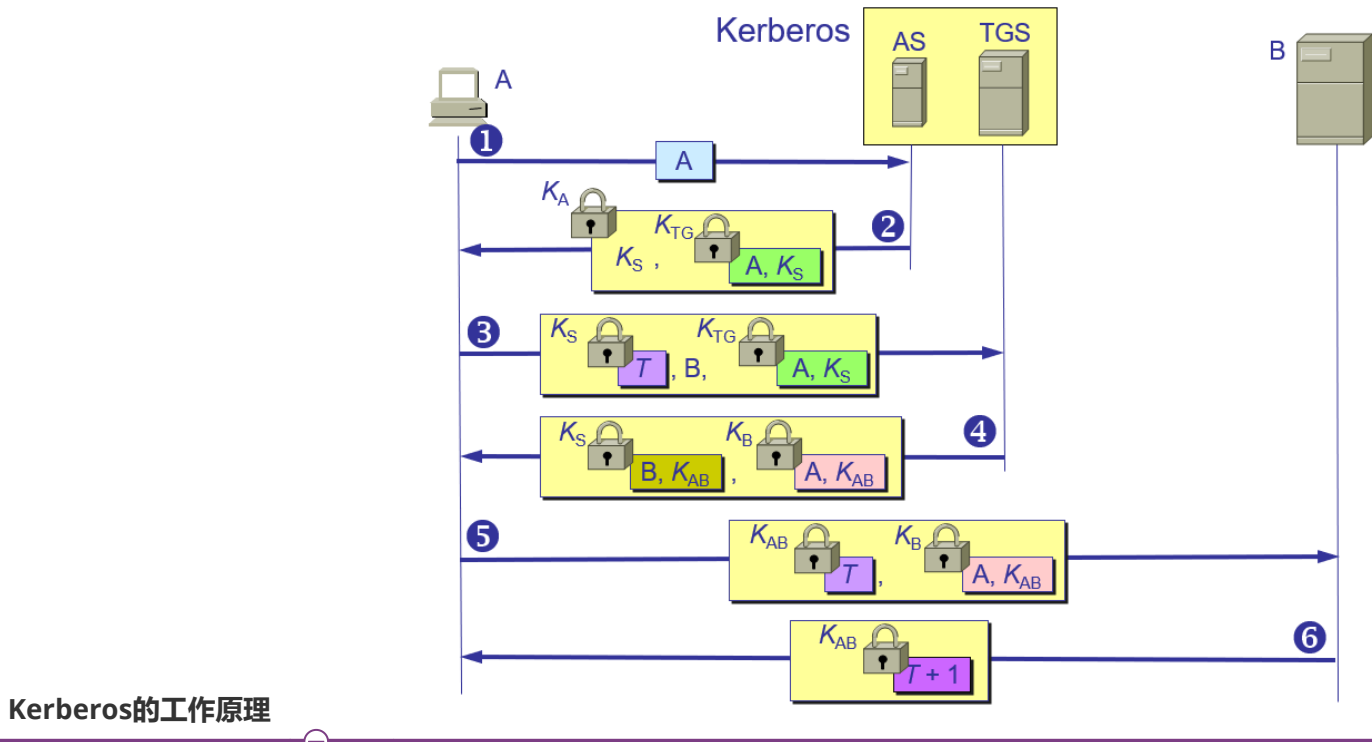
密钥分配

方式 设立密钥分配中心KDC



KDC会话密钥的分配

对称密钥的分配



Kerberos的工作原理

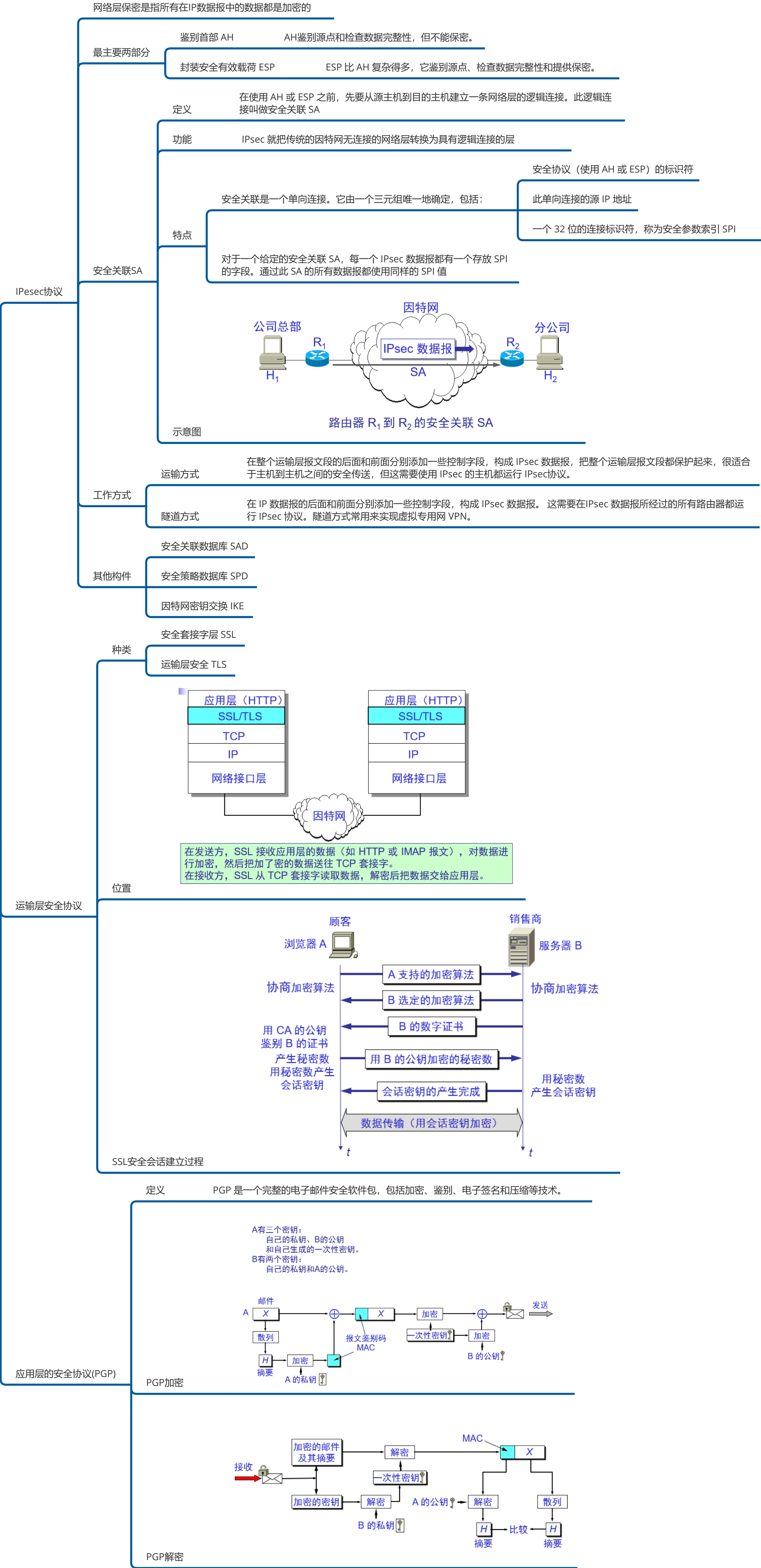
公钥的分配

认证中心CA (Certification Authority)

将公钥与其对应的实体（人或机器）进行绑定(binding)

网络安全(3)

因特网使用的安全协议



网络安全(4)

防火墙与入侵检测

